

MATHÉMATIQUES • TLE C

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON 01

ARITHMÉTIQUE DANS $\mathbb{Z}$

DURÉE CONSEILLÉE : 10 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon fonde l'arithmétique des entiers : division euclidienne, congruences, nombres premiers, PGCD et PPCM. Elle fournit les outils de calcul et de raisonnement indispensables pour résoudre les problèmes de partage, de périodicité et de codage rencontrés au Bac et dans la vie courante.

- À la fin de cette leçon, je sais effectuer une division euclidienne dans $\mathbb{Z}$ et déterminer quotient et reste, y compris avec un diviseur ou un diviseur négatif
- À la fin de cette leçon, je sais caractériser les multiples d'un entier n comme l'ensemble $n\mathbb{Z}$ et reconnaître la divisibilité
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les congruences modulo n et leur compatibilité avec l'addition et la multiplication pour déterminer des restes
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les critères de divisibilité usuels en base dix (par 2, 3, 4, 5, 9, 11, 25)
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître un nombre premier et décomposer un entier en produit de facteurs premiers (crible d'Ératosthène)
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le PGCD et le PPCM de deux entiers par décomposition en facteurs premiers et par l'algorithme d'Euclide

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Divisibilité et division euclidienne dans $\mathbb{Z}$
2. Congruences modulo n
3. Critères de divisibilité en base dix
4. Nombres premiers et décomposition en facteurs premiers
5. PGCD, PPCM et algorithme d'Euclide
6. Nombres premiers entre eux et problèmes d'application
7. Numération, identité de Bézout, théorème de Gauss et équations diophantiennes
8. Activité d'intégration
9. Méthodes et exercices résolus
10. Exercices
11. Corrigés des exercices
12. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais effectuer une division euclidienne dans $\mathbb{Z}$ et déterminer quotient et reste, y compris avec un dividende ou un diviseur négatif
- À la fin de cette leçon, je sais caractériser les multiples d'un entier n comme l'ensemble $n\mathbb{Z}$ et reconnaître la divisibilité
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les congruences modulo n et leur compatibilité avec l'addition et la multiplication pour déterminer des restes
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les critères de divisibilité usuels en base dix (par 2, 3, 4, 5, 9, 11, 25)
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître un nombre premier et décomposer un entier en produit de facteurs premiers (crible d'Ératosthène)
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le PGCD et le PPCM de deux entiers par décomposition en facteurs premiers et par l'algorithme d'Euclide
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer si deux entiers sont premiers entre eux et simplifier une fraction ou un problème en conséquence
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre des problèmes concrets faisant intervenir restes, calendriers, périodicités et clés de contrôle

PRÉREQUIS

- Ensembles $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$, opérations sur les entiers relatifs (Seconde)
- Notion de multiple et de diviseur d'un entier naturel (collège, revue en Première)
- Factorisation d'entiers simples et puissances d'un entier
- Raisonnement par récurrence simple et manipulation d'égalités algébriques (Première C/TI)
- Résolution d'équations simples dans $\mathbb{Z}$ et notion de valeur absolue

1 DIVISIBILITÉ ET DIVISION EUCLIDIENNE DANS $\mathbb{Z}$

Mme Ngo Bell gère un cybercafé à Douala. Ce matin, trois problèmes l'attendent. D'abord, elle vient de recevoir 156 clés USB et souhaite les regrouper en lots identiques, sans reste : quelles tailles de lots sont possibles ? Ensuite, elle planifie la maintenance de ses ordinateurs tous les 12 jours et celle de son onduleur tous les 18 jours : quand les deux maintenances tomberont-elles le même jour ? Enfin, son fournisseur lui remet des factures dont le numéro contient une « clé de contrôle » calculée à partir de restes de division : comment vérifier qu'un numéro n'est pas faux ?

Partages sans reste, calendriers qui se recoupent, codes de vérification : toutes ces questions de la vie quotidienne relèvent de l'**arithmétique** dans $\mathbb{Z}$. Cette leçon va te donner les outils rigoureux pour y répondre. Tout commence par une idée simple : quand un partage « tombe juste », on dit qu'un entier en divise un autre. Et quand il ne tombe pas juste, la division euclidienne mesure précisément ce qui reste.

1.1 La relation de divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Intuition.

Partager 156 clés USB en 12 lots égaux, c'est possible car $156 = 12 \times 13$: on dit que 12 divise 156. En revanche, $156 = 11 \times 14 + 2$: un partage en 11 lots laisse 2 clés de côté, donc 11 ne divise pas 156. Formalisons.

DÉFINITION Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Soient a et b deux entiers relatifs. On dit que a **divise** b , et on note $a \mid b$, s'il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$b = ka.$$

On dit alors que a est un **diviseur** de b , ou que b est un **multiple** de a .

ATTENTION Convention sur le diviseur nul

La définition formelle autorise $a = 0 : 0 \mid 0$ car $0 = k \times 0$ pour tout k , mais $0 \nmid b$ si $b \neq 0$. Dans la suite de ce chapitre, et pour la division euclidienne, nous ne manipulerons que des diviseurs strictement positifs ($b \in \mathbb{N}^*$).

EXEMPLE Lecture de la définition

- $7 \mid 91$ car $91 = 13 \times 7$ (ici $k = 13$).
- $-4 \mid 20$ car $20 = (-5) \times (-4)$.
- $5 \nmid 23$: il n'existe aucun entier k tel que $23 = 5k$.

- Tout entier a divise 0, car $0 = 0 \times a$.
- 1 et -1 divisent tout entier.

ATTENTION Diviseurs et signes

Dans $\mathbb{Z}$, les diviseurs peuvent être négatifs : les diviseurs de 6 sont $-6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6$. Quand on demande « les diviseurs de n » sans précision, on liste en général les diviseurs positifs. Autre piège : $a \mid b$ ne signifie pas « b/a est un entier naturel » mais « il existe $k \in \mathbb{Z}$ avec $b = ka$ » ; c'est cette formulation par une égalité qu'il faut utiliser dans les démonstrations.

PROPRIÉTÉ Propriétés élémentaires de la divisibilité

Pour tous entiers a, b, c :

1. Réflexivité : $a \mid a$.
2. Transitivité : si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.
3. Combinaisons linéaires : si $d \mid a$ et $d \mid b$, alors pour tous entiers $u, v \in \mathbb{Z}$, $d \mid au + bv$. En particulier $d \mid a + b$ et $d \mid a - b$.
4. Si $a \mid b$ et $b \neq 0$, alors $|a| \leq |b|$.
5. Si $a \mid b$ et $b \mid a$, alors $a = b$ ou $a = -b$.

EXPÉRIENCE Démonstration : un diviseur commun divise toute combinaison linéaire

Démontrons le point 3, résultat fondamental de toute l'arithmétique.

Hypothèses. $d \mid a$ et $d \mid b$; $u, v \in \mathbb{Z}$.

Étape 1 : traduire les hypothèses. Dire $d \mid a$ signifie qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = kd$. Dire $d \mid b$ signifie qu'il existe $k' \in \mathbb{Z}$ tel que $b = k'd$.

Étape 2 : calculer la combinaison linéaire.

$$\begin{aligned} au + bv &= (kd)u + (k'd)v \\ &= d(ku) + d(k'v) \\ &= d(ku + k'v). \end{aligned}$$

Étape 3 : conclure. Le nombre $ku + k'v$ est un entier (somme et produits d'entiers). Donc $au + bv$ s'écrit $d \times$ (un entier) : par définition, $d \mid au + bv$. ■

Exemple numérique : $3 \mid 12$ et $3 \mid 45$, donc $3 \mid 2 \times 12 - 45 = -21$. Effectivement $-21 = 3 \times (-7)$.

1.2 L'ensemble $n\mathbb{Z}$ des multiples de n

Intuition.

Les jours de maintenance de l'onduleur de Mme Ngo Bell forment la liste 0, 18, 36, 54, ... : ce sont les multiples de 18. L'ensemble de tous les multiples d'un entier n (y compris négatifs) joue un rôle central : notons-le $n\mathbb{Z}$.

DÉFINITION Ensemble $n\mathbb{Z}$

Pour $n \in \mathbb{Z}$, on note

$$n\mathbb{Z} = \{kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

l'ensemble des multiples de n . Ainsi $b \in n\mathbb{Z} \iff n \mid b$. On s'intéressera principalement au cas $n \in \mathbb{N}^*$.

EXEMPLE Quelques ensembles $n\mathbb{Z}$

- $2\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$: les entiers **pairs**.
- $7\mathbb{Z} = \{\dots, -14, -7, 0, 7, 14, \dots\}$.
- $1\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ et $0\mathbb{Z} = \{0\}$.

PROPRIÉTÉ Stabilité de $n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{Z}$. L'ensemble $n\mathbb{Z}$ est stable par addition et par multiplication par un entier quelconque : pour tous $x, y \in n\mathbb{Z}$ et tout $m \in \mathbb{Z}$,

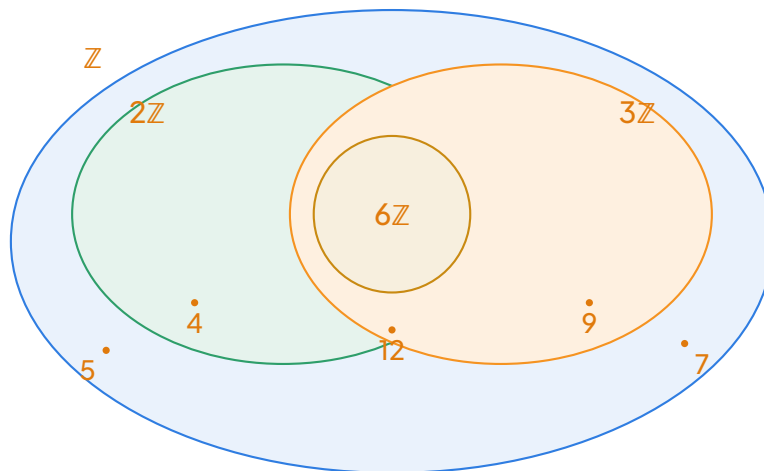
$$x + y \in n\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad mx \in n\mathbb{Z}.$$

En effet, si $x = kn$ et $y = k'n$, alors $x + y = (k + k')n$ et $mx = (mk)n$.

PROPRIÉTÉ Inclusions entre ensembles $n\mathbb{Z}$

Pour $a, b \in \mathbb{Z}$: $b\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z} \iff a \mid b$.

Autrement dit, plus le nombre est « gros » (en divisibilité), plus son ensemble de multiples est « petit ». Par exemple $6\mathbb{Z} \subset 2\mathbb{Z}$ car tout multiple de 6 est pair, et $6\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$ car être multiple de 6, c'est être multiple de 2 et de 3.



Les ensembles $n\mathbb{Z}$ emboîtés : $6\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$, et $6\mathbb{Z} \subset 2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$. L'entier 12 est multiple de 6, donc de 2 et de 3 ; 4 est pair sans être multiple de 3 ; 9 est multiple de 3 sans être pair.

1.3 Le théorème de la division euclidienne

Intuition.

Revenons aux 156 clés USB à ranger dans des cartons de 12. On remplit un carton, puis un deuxième... Après 13 cartons, tout est rangé : $156 = 12 \times 13 + 0$. Avec des cartons de 10, on remplit 15 cartons et il reste 6 clés : $156 = 10 \times 15 + 6$. L'idée est universelle : étant donné un entier a et un « calibre » $b \geq 1$, on peut toujours écrire a comme un certain nombre de fois b , plus un reste strictement plus petit que b . Et cette écriture est unique.

PROPRIÉTÉ Théorème de la division euclidienne — démonstration exigible

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que :

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b.$$

L'entier q s'appelle le **quotient**, r le **reste** de la division euclidienne de a par b .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

Partie A : existence. Considérons tous les multiples de b : $\dots, -2b, -b, 0, b, 2b, \dots$ Ils jalonnent la droite réelle en la découpant en intervalles de longueur b . L'entier a tombe forcément dans l'un de ces intervalles. Plus précisément, soit q le plus grand entier tel que $bq \leq a$ (un tel entier existe : les multiples de b dépassent a vers le haut et vers le bas). Posons $r = a - bq$.

Étape 1 : par choix de q , $bq \leq a$, donc $r = a - bq \geq 0$.

Étape 2 : comme q est le plus grand entier vérifiant $bq \leq a$, on a $b(q + 1) > a$, c'est-à-dire $a - bq < b$, donc $r < b$.

Ainsi $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$: l'existence est prouvée.

Partie B : unicité. Supposons deux écritures $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r < b$ et $0 \leq r' < b$.

Étape 1 : en soustrayant, $b(q - q') = r' - r$.

Étape 2 : or $-b < r' - r < b$ (chaque reste est dans $[0; b[$), donc $-b < b(q - q') < b$, puis $-1 < q - q' < 1$.

Étape 3 : $q - q'$ est un entier strictement compris entre -1 et 1 : c'est 0. Donc $q = q'$, puis $r = r'$. ■



Division euclidienne de 17 par 5 : le plus grand multiple de 5 inférieur ou égal à 17 est $15 = 5 \times 3$, et le reste est $r = 17 - 15 = 2$, avec $0 \leq 2 < 5$. Donc $17 = 5 \times 3 + 2$.

MÉTHODE Effectuer la division euclidienne, même avec un dividende négatif

Pour trouver le quotient et le reste de a par b ($b \geq 1$) :

1. Encadrer a entre deux multiples consécutifs de b : $bq \leq a < b(q + 1)$.
2. Le quotient est q (le multiple de gauche).
3. Le reste est $r = a - bq$: vérifier impérativement que $0 \leq r < b$.

Pour $a < 0$, le quotient est négatif ou nul : on descend jusqu'au multiple de b situé en dessous de a , jamais au-dessus.

EXEMPLE Divisions euclidiennes de 2024 et de -2024 par 7

Dividende positif. Les multiples de 7 autour de 2024 : $7 \times 289 = 2023$ et $7 \times 290 = 2030$. Donc $7 \times 289 \leq 2024 < 7 \times 290$, d'où

$$2024 = 7 \times 289 + 1, \quad 0 \leq 1 < 7.$$

Dividende négatif. Attention : $-2024 = 7 \times (-289) - 1$ est faux au sens euclidien car $-1 < 0$. On encadre : $7 \times (-290) = -2030 \leq -2024 < -2023 = 7 \times (-289)$. Donc

$$-2024 = 7 \times (-290) + 6, \quad 0 \leq 6 < 7.$$

Vérification : $7 \times (-290) + 6 = -2030 + 6 = -2024$. ≡

ATTENTION Le reste doit vérifier $0 \leq r < b$

L'erreur la plus fréquente : écrire $-17 = 5 \times (-3) + (-2)$. L'égalité est vraie arithmétiquement, mais ce n'est pas une division euclidienne car le reste -2 est négatif. La bonne écriture est $-17 = 5 \times (-4) + 3$, avec $0 \leq 3 < 5$. Règle d'or : le reste est toujours positif ou nul, et strictement inférieur au diviseur. Sans la condition $0 \leq r < b$, l'unicité disparaît : $17 = 5 \times 2 + 7 = 5 \times 3 + 2$ seraient deux « divisions » différentes !

PROPRIÉTÉ Divisibilité et reste nul

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$b \mid a \iff \text{le reste de la division euclidienne de } a \text{ par } b \text{ est } 0.$$

En effet, si $a = bq + 0$, alors $b \mid a$ par définition. Réciproquement, si $b \mid a$, alors $a = bk$ pour un $k \in \mathbb{Z}$, et l'écriture $a = bk + 0$ (avec $0 \leq 0 < b$) est une division euclidienne valide ; par unicité, le reste est 0.

1.4 Applications directes : parité et restes

La division euclidienne classe les entiers selon leurs restes. C'est l'embryon des congruences, que nous étudierons dans la prochaine section.

Parité. Diviser par 2 ne laisse que deux restes possibles : 0 ou 1. Tout entier n s'écrit donc de manière exclusive :

$$n = 2q \quad (n \text{ pair, c.-à-d. } n \in 2\mathbb{Z}) \quad \text{ou} \quad n = 2q + 1 \quad (n \text{ impair}).$$

L'ensemble des impairs se note $2\mathbb{Z} + 1$.

Restes modulo 3 et 4. Tout entier s'écrit $3q$, $3q + 1$ ou $3q + 2$; et aussi $4q$, $4q + 1$, $4q + 2$ ou $4q + 3$. Ces formes permettent de démontrer des propriétés par disjonction de cas.

EXERCICE RÉSOLU 1 Le carré d'un entier impair est de la forme $8m + 1$

Énoncé. Montrer que pour tout entier n impair, $n^2 - 1$ est divisible par 8. Application : vérifier avec $n = 27$.

SOLUTION

Solution. n est impair, donc il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2q + 1$. Alors :

$$n^2 - 1 = (2q + 1)^2 - 1 = 4q^2 + 4q = 4q(q + 1).$$

Or q et $q + 1$ sont deux entiers consécutifs : l'un des deux est pair, donc $q(q + 1) = 2m$ pour un $m \in \mathbb{Z}$. D'où $n^2 - 1 = 4 \times 2m = 8m : 8 \mid n^2 - 1$. ■

Vérification avec $n = 27$: $27^2 - 1 = 729 - 1 = 728 = 8 \times 91$. ≡

EXERCICE RÉSOLU 2 Les lots de clés USB de Mme Ngo Bell

Énoncé. Mme Ngo Bell veut répartir ses 156 clés USB en lots de 12, puis en lots de 14. Dans chaque cas, effectuer la division euclidienne et conclure.

SOLUTION

Solution. Lots de 12 : $156 = 12 \times 13 + 0$. Le reste est nul, donc $12 \mid 156$: elle peut faire exactement 13 lots de 12 clés, sans reste.

Lots de 14 : $14 \times 11 = 154 \leq 156 < 168 = 14 \times 12$, donc $156 = 14 \times 11 + 2$ avec $0 \leq 2 < 14$. Le reste est non nul : 11 lots de 14 laissent 2 clés de côté ; le partage en lots de 14 est impossible sans reste.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Effectuer la division euclidienne de -357 par 11 .
2. Montrer que le produit de trois entiers consécutifs est divisible par 6 .
3. Déterminer tous les entiers n tels que $n - 3$ divise $n + 5$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. On encadre : $11 \times (-33) = -363 \leq -357 < -352 = 11 \times (-32)$. Donc $-357 = 11 \times (-33) + 6$, avec $0 \leq 6 < 11$.
2. Parmi trois entiers consécutifs, l'un au moins est pair (donc 2 divise le produit) et exactement un est multiple de 3. Le produit est donc divisible par 2 et par 3 ; comme on le justifiera plus tard (nombres premiers entre eux), il est divisible par 6. Rédaction directe : si n est pair, $n = 2k$ et le produit $2k(n+1)(n+2)$ est pair ; pour le facteur 3, écrire $n = 3q, 3q+1$ ou $3q+2$: dans chaque cas l'un des trois facteurs est dans $3\mathbb{Z}$.
3. $n + 5 = (n - 3) + 8$. Si $d = n - 3$ divise $n + 5$, alors d divise $(n + 5) - (n - 3) = 8$ (combinaison linéaire). Donc $n - 3 \in \{-8, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 8\}$, soit $n \in \{-5, -1, 1, 2, 4, 5, 7, 11\}$. Réciproquement, toutes ces valeurs conviennent.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{Z}, b = ka$. Un diviseur commun à a et b divise toute combinaison $au + bv$.
- $n\mathbb{Z} = \{kn, k \in \mathbb{Z}\}$ est stable par addition et par multiplication ; $b\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z} \iff a \mid b$.

- **Division euclidienne** : pour $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique couple (q, r) avec $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$.
- $b \mid a \iff r = 0$. Tout entier est de la forme $2q$ ou $2q + 1$ (parité), $3q$, $3q + 1$ ou $3q + 2$, etc.

LESAVAIS-TU ? Des restes qui protègent ton argent

La « clé de contrôle » des factures de Mme Ngo Bell n'est pas une invention : le numéro de ton compte bancaire (clé RIB), ton numéro de carte SIM, le code-barres d'un produit ou le numéro ISBN d'un livre contiennent tous un chiffre calculé à partir des restes de divisions euclidiennes des autres chiffres. Si tu tapes un chiffre faux, le reste ne correspond plus et l'erreur est détectée instantanément. L'arithmétique dans $\mathbb{Z}$ est ainsi, sans qu'on le sache, l'une des gardiennes de la vie numérique camerounaise et mondiale.

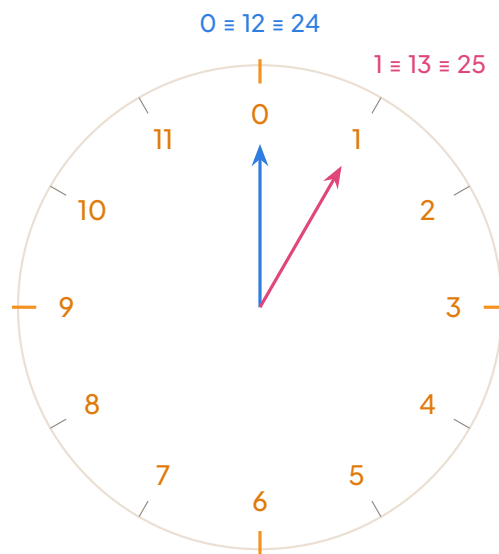
2 CONGRUENCES MODULO N

Dans la section précédente, nous avons appris à effectuer la **division euclidienne** d'un entier a par un entier $b \geq 2$: il existe un unique couple (q, r) tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$. Ce reste r contient une information précieuse : il résume « ce qui reste » de a une fois qu'on a retiré tous les paquets de b . Dans de nombreuses situations — les heures d'une horloge, les jours de la semaine, les clés de contrôle des factures —, seul ce reste nous intéresse, et non le quotient. La notion de **congruence**, introduite par Carl Friedrich Gauss en 1801, est précisément l'outil qui permet de raisonner uniquement sur les restes. C'est l'un des savoirs les plus rentables du programme de Terminale : rapide à utiliser, puissant, et très apprécié des correcteurs du Baccalauréat.

2.1 Une intuition : l'arithmétique de l'horloge

Imaginons une horloge traditionnelle à Douala. S'il est 9 h et qu'un car de l'agence de voyage part dans 5 heures, à quelle heure partira-t-il ? Personne ne répond « 14 h » sur le cadran : on répond 2 h, car $9 + 5 = 14$ et $14 = 12 \times 1 + 2$. Sur une horloge, les nombres 2, 14, 26, 38 sont indiscernables : ils désignent la même position de l'aiguille. Autrement dit, deux heures sont « équivalentes » lorsque leur différence est un multiple de 12, c'est-à-dire lorsqu'elles ont le même reste dans la division euclidienne par 12.

Cette idée toute simple se généralise en remplaçant 12 par n'importe quel entier naturel $n \geq 2$.



Modulo 12, les entiers 1, 13, 25, 37, ... occupent la même position.

Cadran d'horloge modulo 12 : chaque position du cadran représente une classe de restes.

2.2 Définition et premières propriétés

DÉFINITION Congruence modulo n

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2, et soient a et b deux entiers relatifs. On dit que a est **congru** à b **modulo** n , et on note

$$a \equiv b[n] \quad \text{ou encore} \quad a \equiv b \pmod{n},$$

lorsque n divise $a - b$, c'est-à-dire lorsqu'il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a - b = kn$.

PROPRIÉTÉ Lien avec la division euclidienne

Soit $n \geq 2$ et $a, b \in \mathbb{Z}$. On a l'équivalence :

$$a \equiv b[n] \iff a \text{ et } b \text{ ont le même reste dans la division euclidienne par } n.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de l'équivalence

Montrons les deux implications.

1. **Sens direct.** Supposons $a \equiv b [n]$, c'est-à-dire $a - b = kn$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Écrivons les divisions euclidiennes : $a = nq + r$ et $b = nq' + r'$ avec $0 \leq r < n$ et $0 \leq r' < n$. Alors

$$a - b = n(q - q') + (r - r') = kn, \quad \text{donc} \quad r - r' = n(k - q + q').$$

Ainsi n divise $r - r'$. Or $-n < r - r' < n$, et le seul multiple de n strictement compris entre $-n$ et n est 0. Donc $r = r'$.

2. **Sens réciproque.** Si $r = r'$, alors $a - b = n(q - q')$, donc n divise $a - b$, c'est-à-dire $a \equiv b [n]$.
□

EXEMPLE Lecture de congruences

- $38 \equiv 14 [12]$ car $38 - 14 = 24 = 2 \times 12$. Vérification par les restes : $38 = 12 \times 3 + 2$ et $14 = 12 \times 1 + 2$: même reste 2.
- $-7 \equiv 3 [5]$ car $-7 - 3 = -10 = (-2) \times 5$. Attention : la division euclidienne de -7 par 5 s'écrit $-7 = 5 \times (-2) + 3$: le reste est bien 3, positif.
- $2025 \equiv 1 [4]$ car $2025 = 4 \times 506 + 1$.

PROPRIÉTÉ La congruence est une relation d'équivalence

Pour tout entier $n \geq 2$ et tous entiers $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

- **Réflexivité** : $a \equiv a [n]$;
- **Symétrie** : si $a \equiv b [n]$, alors $b \equiv a [n]$;
- **Transitivité** : si $a \equiv b [n]$ et $b \equiv c [n]$, alors $a \equiv c [n]$.

On dit que la congruence modulo n est une **relation d'équivalence** sur $\mathbb{Z}$.

Vérifions ces propriétés sur un exemple, modulo 5 : $17 \equiv 17 [5]$ (réflexivité); $17 \equiv 2 [5]$ et donc aussi $2 \equiv 17 [5]$ (symétrie); enfin $17 \equiv 2 [5]$ et $2 \equiv -13 [5]$, et l'on a bien $17 \equiv -13 [5]$ car $17 - (-13) = 30 = 6 \times 5$ (transitivité). La démonstration générale est immédiate : pour la transitivité par exemple, si $a - b = kn$ et $b - c = k'n$, alors $a - c = (k + k')n$.

2.3 La table des restes modulo n

PROPRIÉTÉ Représentant canonique

Soit $n \geq 2$. Tout entier relatif a est congru modulo n à un unique élément de l'ensemble $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$: c'est le reste de sa division euclidienne par n .

En effet, la division euclidienne donne $a = nq + r$ avec $0 \leq r \leq n - 1$, donc $a \equiv r [n]$, et l'unicité du reste garantit l'unicité de ce représentant. Ainsi, pour calculer modulo n , on peut toujours remplacer un entier, même énorme, par un nombre compris entre 0 et $n - 1$. C'est tout l'intérêt pratique des congruences : **travailler avec des petits nombres à la place des grands.**

EXEMPLE Réduction modulo 7

$1000 = 7 \times 142 + 6$, donc $1000 \equiv 6 [7]$. Plutôt que de manipuler 1000, on manipulera 6. De même $-3 \equiv 4 [7]$ car $-3 = 7 \times (-1) + 4$.

2.4 Compatibilité avec l'addition et la multiplication

Voici le théorème central de cette section : les congruences se comportent bien avec les opérations. On peut additionner et multiplier des congruences membre à membre, comme des égalités.

PROPRIÉTÉ Compatibilité avec l'addition et la multiplication — démonstration exigible

Soit $n \geq 2$ et $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Si $a \equiv b [n]$ et $c \equiv d [n]$, alors :

$$a + c \equiv b + d [n] \quad \text{et} \quad ac \equiv bd [n].$$

Conséquence : si $a \equiv b [n]$, alors pour tout entier naturel k , $a^k \equiv b^k [n]$.

EXPÉRIENCE Démonstrations pas à pas

Par hypothèse, il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que $a - b = kn$ et $c - d = k'n$.

Addition. On calcule :

$$(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d) = kn + k'n = (k + k')n.$$

Donc n divise $(a + c) - (b + d)$, c'est-à-dire $a + c \equiv b + d [n]$. □

Multiplication. Écrivons $a = b + kn$ et $c = d + k'n$, puis développons :

$$ac = (b + kn)(d + k'n) = bd + bk'n + knd + kk'n^2 = bd + n(bk' + kd + kk'n).$$

Ainsi $ac - bd = n(bk' + kd + kk'n)$, qui est un multiple de n . Donc $ac \equiv bd [n]$. □

Puissances. On applique la compatibilité avec la multiplication k fois de suite (récurrence immédiate) : de $a \equiv b [n]$ on tire $a^2 \equiv b^2 [n]$, puis $a^3 \equiv b^3 [n]$, et ainsi de suite jusqu'à $a^k \equiv b^k [n]$. □

EXEMPLE Calculs rapides avec les congruences

Modulo 9 : $58 \equiv 4 [9]$ (car $58 = 6 \times 9 + 4$) et $74 \equiv 2 [9]$. Alors, sans calculer $58 \times 74 = 4292$:

$$58 \times 74 \equiv 4 \times 2 \equiv 8 [9].$$

Vérification : $4292 = 9 \times 476 + 8$. Le reste est bien 8. C'est le principe de la célèbre preuve par 9 utilisée jadis par les commerçants pour vérifier leurs multiplications.

ATTENTION On ne divise pas une congruence comme une égalité

La compatibilité fonctionne pour l'addition et la multiplication, mais pas pour la division. En général :

$$ac \equiv bc [n] \quad \text{n'implique pas} \quad a \equiv b [n].$$

Contre-exemple : $6 \times 2 \equiv 4 \times 2 [4]$, c'est-à-dire $12 \equiv 8 [4]$ (vrai, car $12 - 8 = 4$), pourtant $6 \not\equiv 4 [4]$ (car $6 - 4 = 2$ n'est pas divisible par 4). Simplifier par 2 était interdit car $\text{PGCD}(2, 4) = 2 \neq 1$. On ne peut simplifier par c que si $\text{PGCD}(c, n) = 1$ — ce sera justifié dans la section sur les nombres premiers entre eux.

2.5 Application fondamentale : reste d'une grande puissance

Comment trouver le reste de 7^{2024} dans la division par 5 ? Il est hors de question de calculer ce nombre (il possède plus de 1700 chiffres !). La stratégie consiste à chercher un **cycle** dans les puissances successives, idéalement un exposant donnant 1 ou -1 modulo n .

k	0	1	2	3	4	5
$7^k \pmod{5}$	1	2	4	3	1	2

En effet : $7 \equiv 2 [5]$; $7^2 \equiv 4 [5]$; $7^3 \equiv 8 \equiv 3 [5]$; $7^4 \equiv 16 \equiv 1 [5]$. À partir de $7^4 \equiv 1 [5]$, le cycle recommence : les restes 1, 2, 4, 3 se répètent avec une période de 4. Comme $2024 = 4 \times 506$, on obtient :

$$7^{2024} = (7^4)^{506} \equiv 1^{506} \equiv 1 [5].$$

Le reste cherché est $\boxed{1}$.

MÉTHODE Trouver le reste de a^m dans la division par n

1. Réduire la base : remplacer a par son reste r modulo n (on peut même utiliser un représentant négatif si cela simplifie, par exemple -1 au lieu de $n - 1$).
2. Chercher un cycle : calculer $r, r^2, r^3, \dots$ modulo n jusqu'à obtenir 1 (idéalement) ou -1 , ou repérer une répétition. Noter p la plus petite puissance telle que $r^p \equiv 1 [n]$.

3. Réduire l'exposant : écrire la division euclidienne $m = pq + s$ avec $0 \leq s < p$.

4. Conclure : $a^m \equiv (r^p)^q \times r^s \equiv r^s [n]$, et r^s se calcule à la main.

EXERCICE RÉSOLU 3 Reste de 13^{100} dans la division par 7

Déterminer le reste de la division euclidienne de 13^{100} par 7.

SOLUTION

Étape 1 — Réduction de la base. $13 = 7 \times 1 + 6$, donc $13 \equiv 6 [7]$. Mieux : $6 \equiv -1 [7]$, ce qui évite toute recherche de cycle !

Étape 2 — Élévation à la puissance. Par compatibilité avec la multiplication :

$$13^{100} \equiv (-1)^{100} \equiv 1 [7],$$

car 100 est pair.

Conclusion. Le reste de la division de 13^{100} par 7 est $\boxed{1}$. Note l'élégance de la méthode : un représentant négatif bien choisi a transformé un calcul impossible en une ligne.

EXERCICE RÉSOLU 4 Un problème de calendrier

Le 1^{er} janvier 2025 est un mercredi. Quel jour de la semaine sera le 1^{er} janvier 2026 ? (L'année 2025 n'est pas bissextile.)

SOLUTION

Une année non bissextile compte 365 jours. Travaillons modulo 7, puisque la semaine compte 7 jours :

$$365 = 7 \times 52 + 1, \quad \text{donc} \quad 365 \equiv 1 [7].$$

Le 1^{er} janvier 2026 tombe donc 1 jour après un mercredi : ce sera un jeudi. Plus généralement, chaque année « décale » le calendrier de 1 jour (2 jours pour une année bissextile, car $366 \equiv 2 [7]$).

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

- Déterminer le reste de 3^{2025} dans la division par 7.
- Déterminer le reste de $2^{50} + 5^{20}$ dans la division par 3.
- Un grossiste de Marché Central reçoit 10^6 FCFA en billets et veut les répartir en parts

égales entre 9 succursales. Montrer, sans calculatrice, qu'il restera exactement 1 FCFA.

CORRIGÉ Exercice « Pour t'entraîner »

1. $3^1 \equiv 3 [7]$; $3^2 \equiv 2 [7]$; $3^3 \equiv 6 \equiv -1 [7]$. Donc $3^6 \equiv 1 [7]$. Or $2025 = 6 \times 337 + 3$, d'où $3^{2025} \equiv 3^3 \equiv 6 [7]$. Le reste est 6.

2. Modulo 3 : $2 \equiv -1 [3]$ donc $2^{50} \equiv (-1)^{50} \equiv 1 [3]$; et $5 \equiv 2 \equiv -1 [3]$ donc $5^{20} \equiv 1 [3]$. Par compatibilité avec l'addition : $2^{50} + 5^{20} \equiv 2 [3]$. Le reste est 2.

3. $10 \equiv 1 [9]$, donc $10^6 \equiv 1^6 \equiv 1 [9]$. Le reste de la division de 10^6 par 9 est 1 : il restera exactement 1 FCFA.

LESAVAIS-TU ? Les congruences protègent ton argent

Les calculs de congruences sont partout dans la vie quotidienne camerounaise. Le RIB de ton compte bancaire se termine par une clé de contrôle à deux chiffres, calculée à partir des autres numéros par une formule de congruence modulo 97 : si un guichetier se trompe d'un chiffre en saisissant ton numéro, la clé ne correspond plus et l'erreur est détectée immédiatement. De même, le dernier chiffre d'un code-barres (sur un paquet de savon ou une bouteille au supermarché) est une clé modulo 10 : la douane et la caissière vérifient ainsi que le code a été bien scanné. Les numéros de carte SIM, les identifiants de transactions Mobile Money de MTN ou Orange, reposent sur le même principe : une petite congruence qui garantit que personne ne s'est trompé.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $a \equiv b [n] \iff n \mid (a - b) \iff a$ et b ont le même reste modulo n .
- Tout entier est congru modulo n à un unique élément de $\{0, 1, \dots, n - 1\}$.
- Les congruences sont compatibles avec l'addition, la multiplication et les puissances : on peut remplacer chaque nombre par son reste à tout moment du calcul.
- Pour une grande puissance a^m : réduire la base, chercher un exposant p tel que $a^p \equiv \pm 1 [n]$, puis réduire l'exposant m modulo p .
- Jamais de simplification par un facteur non premier avec le module.

3 CRITÈRES DE DIVISIBILITÉ EN BASE DIX

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer avec les congruences : additionner, multiplier, élever à une puissance des classes modulo n . Nous allons maintenant récolter les fruits de ce travail dans un domaine très concret : reconnaître à l'œil, sans poser de division, si un grand entier est divisible par 2, 3, 4, 5, 9, 11 ou 25. Ces **critères de divisibilité** ne sont pas des recettes magiques : ce sont des conséquences directes et élégantes des congruences. Comprendre leur démonstration, c'est comprendre une bonne fois pour toutes pourquoi ils fonctionnent — et c'est exactement le type de raisonnement attendu au Baccalauréat.

3.1 Écriture décimale d'un entier et idée-clé

Tout entier naturel N s'écrit en base dix à l'aide de ses chiffres $a_0, a_1, \dots, a_k$ (avec $a_k \neq 0$ et chaque $a_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$) :

$$N = a_k \times 10^k + a_{k-1} \times 10^{k-1} + \dots + a_1 \times 10 + a_0.$$

Par exemple, $857\,412 = 8 \times 10^5 + 5 \times 10^4 + 7 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 1 \times 10 + 2$. Le chiffre a_0 est le chiffre des unités, a_1 celui des dizaines, etc.

L'idée-clé est la suivante : pour étudier la divisibilité de N par un entier d , il suffit de connaître les **puissances de 10 modulo d** , puisque

$$N \equiv a_k \times 10^k + a_{k-1} \times 10^{k-1} + \dots + 10a_1 + a_0 \pmod{d}.$$

Or ces puissances sont remarquablement simples pour les diviseurs usuels :

- $10 \equiv 1 \pmod{9}$ et $10 \equiv 1 \pmod{3}$, donc $10^i \equiv 1 \pmod{9}$ (resp. $\pmod{3}$) pour tout $i \geq 0$;
- $10 \equiv 0 \pmod{2}$ et $10 \equiv 0 \pmod{5}$, donc $10^i \equiv 0$ dès que $i \geq 1$;
- $100 = 10^2 \equiv 0 \pmod{4}$ et $100 \equiv 0 \pmod{25}$, donc $10^i \equiv 0$ dès que $i \geq 2$;
- $10 \equiv -1 \pmod{11}$, donc $10^i \equiv (-1)^i \pmod{11}$.

MÉTHODE Justifier un critère de divisibilité

Pour établir (ou retrouver) un critère de divisibilité par un entier d :

1. Écrire N sous sa forme décimale $N = \sum_{i=0}^k a_i \times 10^i$.
2. Déterminer le reste de 10 modulo d , puis celui de chaque puissance 10^i modulo d .
3. Remplacer, par compatibilité des congruences avec l'addition et la multiplication, chaque 10^i par son reste.
4. Conclure : N est divisible par d si et seulement si l'expression obtenue (souvent bien plus simple) l'est.

C'est exactement la démarche que nous allons appliquer à chaque diviseur ci-dessous.

3.2 Divisibilité par 3 et par 9 : la somme des chiffres

PROPRIÉTÉ Critères de divisibilité par 3 et par 9 — démonstration exigible

Un entier naturel est divisible par 9 (respectivement par 3) si et seulement si la **somme de ses chiffres** est divisible par 9 (respectivement par 3).

EXPÉRIENCE Démonstration par les congruences

Soit $N = a_k \times 10^k + \dots + 10a_1 + a_0$ un entier naturel.

1. Comme $10 \equiv 1 \pmod{9}$, la compatibilité avec les puissances donne $10^i \equiv 1^i = 1 \pmod{9}$ pour tout entier $i \geq 0$.
2. Par compatibilité avec la multiplication, $a_i \times 10^i \equiv a_i \pmod{9}$.
3. Par compatibilité avec l'addition, en sommant toutes ces congruences :

$$N \equiv a_k + a_{k-1} + \dots + a_1 + a_0 \pmod{9}.$$

4. Or N est divisible par 9 si et seulement si $N \equiv 0 \pmod{9}$, c'est-à-dire si et seulement si la somme des chiffres est congrue à 0 modulo 9, donc divisible par 9.
5. Le raisonnement est identique modulo 3, car $10 \equiv 1 \pmod{3}$ également.

Le critère est donc démontré, et il repose entièrement sur le fait que $10 - 1 = 9$: notre système de numération décimal est « ami » avec 9 et 3.

EXEMPLE Application immédiate

Le nombre 857 412 a pour somme des chiffres $8 + 5 + 7 + 4 + 1 + 2 = 27$. Comme $27 = 3 \times 9$ est divisible par 9 (et donc par 3), 857 412 est divisible par 9 et par 3. En revanche, pour 45 217 : $4 + 5 + 2 + 1 + 7 = 19$, qui n'est divisible ni par 3 ni par 9, donc 45 217 ne l'est pas non plus.

3.3 Divisibilité par 2, 5, 25 et 4 : les derniers chiffres

Pour 2 et 5, on a $10 \equiv 0$ modulo 2 et modulo 5. Ainsi, dans l'écriture décimale, tous les termes $a_i \times 10^i$ avec $i \geq 1$ sont congrus à 0, et il ne reste que :

$$N \equiv a_0 \pmod{2} \quad \text{et} \quad N \equiv a_0 \pmod{5}.$$

Autrement dit, seul le **chiffre des unités** compte : N est divisible par 2 si et seulement si $a_0 \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$; N est divisible par 5 si et seulement si $a_0 \in \{0, 5\}$.

Pour 4 et 25, c'est $100 = 10^2$ qui est divisible par 4 et par 25. Tous les termes $a_i \times 10^i$ avec $i \geq 2$ disparaissent modulo 4 et modulo 25 :

$$N \equiv 10a_1 + a_0 \pmod{4} \quad \text{et} \quad N \equiv 10a_1 + a_0 \pmod{25}.$$

Il suffit donc d'examiner le nombre formé par les **deux derniers chiffres** : N est divisible par 4 (resp. par 25) si et seulement si $\overline{a_1 a_0}$ l'est. Pour 25, cela signifie concrètement que le nombre se termine par 00, 25, 50 ou 75.

ATTENTION Ne pas confondre les critères par 3 et par 4

C'est l'erreur la plus fréquente en classe et au Baccalauréat :

- Divisibilité par 3 : on additionne tous les chiffres (somme des chiffres).
- Divisibilité par 4 : on ne regarde que le nombre formé par les deux derniers chiffres.

Par exemple, 1 112 a une somme de chiffres égale à 5 (non divisible par 3), mais ses deux derniers chiffres forment $12 = 4 \times 3$, donc 1 112 est divisible par 4 et pas par 3. Inversement, 3 333 a une somme de chiffres égale à 12 (divisible par 3) mais se termine par 33, non divisible par 4. Les deux critères sont indépendants : ne les mélangez jamais.

3.4 Divisibilité par 11 : la somme alternée

Le cas de 11 est le plus subtil et le plus beau. La clé est la congruence $10 \equiv -1 \pmod{11}$, qui donne $10^i \equiv (-1)^i \pmod{11}$: les puissances de 10 valent alternativement +1 et -1 modulo 11.

PROPRIÉTÉ Critère de divisibilité par 11

Un entier naturel $N = a_k \times 10^k + \dots + 10a_1 + a_0$ est divisible par 11 si et seulement si sa **somme alternée des chiffres**

$$S = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots + (-1)^k a_k$$

est divisible par 11 (c'est-à-dire vaut 0, ± 11 , ± 22 , ...).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

1. Justifier que $10 \equiv -1 \pmod{11}$ (car $10 - (-1) = 11$).
2. En déduire que pour tout $i \geq 0$, $10^i \equiv (-1)^i \pmod{11}$.
3. En remplaçant dans l'écriture décimale de N , montrer que

$$N \equiv a_0 - a_1 + a_2 - \dots + (-1)^k a_k \pmod{11}.$$

4. Conclure que 11 divise N si et seulement si 11 divise la somme alternée S .

Concrètement : on additionne les chiffres de rang pair (unités, centaines, dizaines de mille, ...) et on soustrait la somme des chiffres de rang impair (dizaines, milliers, ...).

EXEMPLE Test sur 857 412

Pour $N = 857\,412$, les chiffres de rang pair (à partir des unités) sont 2, 4, 5 et ceux de rang impair sont 1, 7, 8 :

$$S = (2 + 4 + 5) - (1 + 7 + 8) = 11 - 16 = -5.$$

Comme -5 n'est pas divisible par 11, 857 412 n'est pas divisible par 11.

3.5 Tableau de synthèse et utilisation combinée**PROPRIÉTÉ** Critères de divisibilité usuels en base dix

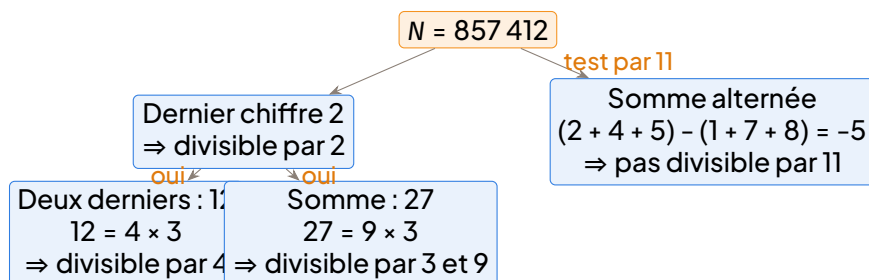
Diviseur	Critère
2	Le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8.
3	La somme des chiffres est divisible par 3.
4	Le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4.
5	Le chiffre des unités est 0 ou 5.
9	La somme des chiffres est divisible par 9.
11	La somme alternée des chiffres est divisible par 11.
25	Le nombre se termine par 00, 25, 50 ou 75.

À RETENIR Stratégie de test combiné

Pour tester rapidement la divisibilité d'un grand entier, on procède dans l'ordre de coût croissant :

1. Regarder le dernier chiffre (tests par 2 et 5, immédiats).
2. Regarder les deux derniers chiffres (tests par 4 et 25).
3. Calculer la somme des chiffres (tests par 3 et 9 simultanément).
4. Calculer la somme alternée (test par 11) si nécessaire.

Ce pré-tri est précieux pour la **décomposition en facteurs premiers** : avant de factoriser un entier, on détecte immédiatement les facteurs 2, 3, 5 et 11, ce qui réduit considérablement le nombre de divisions à effectuer. Par exemple, 857 412 étant divisible par 4 et par 9, on sait d'emblée qu'il contient les facteurs 2^2 et 3^2 .



Arbre de décision pour tester la divisibilité de 857 412 par les diviseurs usuels.

EXERCICE RÉSOLU 5

Étude complète de la divisibilité de 857 412

Énoncé. Sans poser de division, déterminer si 857 412 est divisible par 2, 3, 4, 5, 9, 11 et 25.

SOLUTION

Solution détaillée. On applique les critères dans l'ordre stratégique.

Par 2 et par 5. Le chiffre des unités est 2 : divisible par 2, non divisible par 5.

Par 4 et par 25. Les deux derniers chiffres forment 12. Or $12 = 4 \times 3$, donc divisible par 4 ; mais $12 \notin \{00, 25, 50, 75\}$, donc non divisible par 25.

Par 3 et par 9. Somme des chiffres : $8 + 5 + 7 + 4 + 1 + 2 = 27$. Comme $27 = 9 \times 3$, le nombre est divisible par 9, et donc aussi par 3.

Par 11. Somme alternée : $(2 + 4 + 5) - (1 + 7 + 8) = 11 - 16 = -5$, non divisible par 11. Donc 857 412 n'est pas divisible par 11.

Conclusion. 857 412 est divisible par 2, 3, 4 et 9, mais pas par 5, 11 ni 25. On en déduit que sa décomposition en facteurs premiers contient au moins $2^2 \times 3^2$; en effet $857\,412 = 2^2 \times 3^2 \times 23\,817 = 2^2 \times 3^3 \times 7\,939$, ce que le pré-tri par les critères avait permis d'amorcer efficacement.

LESAVAIS-TU ?

Les clés de contrôle autour de nous

Les critères de divisibilité sont à la base des **clés de contrôle** utilisées partout : le dernier chiffre d'un numéro de compte bancaire, d'un code-barres de produit ou d'un numéro de carte SIM est calculé pour que le numéro complet vérifie une congruence (souvent modulo 9, 10 ou 11). Si un opérateur saisit un chiffre faux en tapant un numéro de transaction Mobile Money, la congruence n'est plus vérifiée et l'erreur est détectée instantanément. Les mathématiques des congruences veillent ainsi, en silence, sur des millions de transactions chaque jour au Cameroun.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Sans poser de division, déterminer si les entiers 1 234 560 et 271 828 sont divisibles par 3, 4, 9 et 11. Justifier chaque réponse par le critère adapté.

CORRIGÉ Exercice

Pour $N = 1\,234\,560$: somme des chiffres $1+2+3+4+5+6+0 = 21$, divisible par 3 mais pas par 9 ; deux derniers chiffres $60 = 4 \times 15$, divisible par 4 ; somme alternée $(0+5+3+1)-(6+4+2) = 9 - 12 = -3$, non divisible par 11. Donc 1 234 560 est divisible par 3 et 4, pas par 9 ni 11.

Pour $N = 271\,828$: somme des chiffres $2+7+1+8+2+8 = 28$, non divisible par 3 ni par 9 ; deux derniers chiffres $28 = 4 \times 7$, divisible par 4 ; somme alternée $(8+8+7)-(2+1+2) = 23 - 5 = 18$, non divisible par 11. Donc 271 828 est divisible par 4 uniquement.

4 NOMBRES PREMIERS ET DÉCOMPOSITION EN FACTEURS PREMIERS

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître rapidement, grâce aux critères de divisibilité, si un entier est divisible par 2, 3, 5, 9, 11... Ces critères nous ont permis de « casser » certains nombres en facteurs plus petits. Mais une question fondamentale demeure : jusqu'où peut-on pousser cette casse ? Existe-t-il des nombres incassables, des briques élémentaires à partir desquelles tous les entiers seraient construits ? La réponse est oui : ce sont les **nombres premiers**, et ils jouent en arithmétique le rôle que jouent les atomes en chimie. Cette section leur est entièrement consacrée.

4.1 Nombres premiers : définition et premiers exemples

Intuition. Prenons l'entier 12. On peut l'écrire $12 = 2 \times 6 = 3 \times 4 = 2 \times 2 \times 3$: il possède de nombreux diviseurs. Prenons maintenant 13. Cherchons deux entiers supérieurs ou égaux à 2 dont le produit vaut 13 : impossible. Les seuls diviseurs positifs de 13 sont 1 et 13 lui-même. Le nombre 13 est une « brique élémentaire » : on dit qu'il est **premier**.

DÉFINITION Nombre premier

Un entier naturel $p \geq 2$ est dit **premier** si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p .

Un entier $n \geq 2$ qui n'est pas premier est dit **composé** : il admet alors au moins un diviseur d avec $1 < d < n$.

ATTENTION Le nombre 1 n'est pas premier

L'entier 1 n'a qu'un seul diviseur positif (lui-même), alors qu'un nombre premier en a exactement deux. Par convention, et pour de bonnes raisons (notamment l'unicité de la décomposition en facteurs premiers, voir plus loin), 1 n'est pas premier. C'est l'erreur la plus fréquente au Baccalauréat : le plus petit nombre premier est 2, et c'est le seul nombre premier pair.

EXEMPLE Premiers ou composés ?

- 17 est premier : ses diviseurs positifs sont 1 et 17.
- 51 est composé : $51 = 3 \times 17$ (penser au critère de divisibilité par 3 : $5 + 1 = 6$).
- 91 est composé : $91 = 7 \times 13$. Ce piège est classique : 91 n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ce qui le fait paraître premier à tort.
- 2 est premier ; tout nombre pair $n \geq 4$ est composé car divisible par 2.

4.2 Test de primalité : le critère de la racine carrée

Intuition. Pour vérifier qu'un entier n est premier, faut-il tester sa divisibilité par tous les entiers de 2 à $n - 1$? Heureusement non. Observons : si $n = a \times b$ avec $a \leq b$, alors $a^2 \leq a \times b = n$, donc $a \leq \sqrt{n}$. Autrement dit, toute factorisation non triviale de n fait apparaître un « petit » facteur, inférieur ou égal à $\sqrt{n}$. Il suffit donc de chercher les diviseurs jusqu'à $\sqrt{n}$.

PROPRIÉTÉ Critère d'arrêt pour le test de primalité

Soit $n \geq 2$ un entier. Si n n'est pas premier, alors n admet un diviseur premier p tel que $p \leq \sqrt{n}$.

Conséquence pratique : pour prouver que n est premier, il suffit de vérifier qu'il n'est divisible par aucun nombre premier $p \leq \sqrt{n}$.

EXPÉRIENCE Démonstration par l'absurde (à savoir refaire)

Raisonnons par l'absurde. Supposons que n est composé et que n n'admet aucun diviseur premier $p \leq \sqrt{n}$.

Étape 1. Puisque n est composé, il s'écrit $n = a \times b$ avec $1 < a \leq b < n$.

Étape 2. Considérons un diviseur premier p de a (un tel diviseur existe : le plus petit diviseur de a supérieur à 1 est nécessairement premier). Alors $p \leq a$ et p divise aussi n .

Étape 3. De $a \leq b$ et $n = ab$, on tire $a^2 \leq ab = n$, donc $a \leq \sqrt{n}$, puis $p \leq a \leq \sqrt{n}$.

Étape 4. Nous avons exhibé un diviseur premier $p \leq \sqrt{n}$ de n : cela contredit notre hypothèse. L'hypothèse est donc fausse, et la propriété est démontrée. ■

EXEMPLE Le nombre 157 est-il premier ?

On calcule $\sqrt{157} \approx 12,5$. Les nombres premiers inférieurs ou égaux à 12 sont : 2, 3, 5, 7, 11.

- 157 est impair : non divisible par 2.
- $1 + 5 + 7 = 13$, non divisible par 3 : donc 157 non divisible par 3.
- 157 ne se termine ni par 0 ni par 5 : non divisible par 5.
- $157 = 7 \times 22 + 3$: non divisible par 7.
- $157 = 11 \times 14 + 3$: non divisible par 11.

Aucun nombre premier $\leq \sqrt{157}$ ne divise 157 : 157 est premier.

MÉTHODE Tester la primalité d'un entier n

1. Calculer (ou encadrer) $\sqrt{n}$.
2. Lister les nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11, ... jusqu'à $\sqrt{n}$.
3. Tester la divisibilité de n par chacun d'eux (les critères de divisibilité accélèrent le travail).
4. Conclure : si aucun ne divise n , alors n est premier ; sinon n est composé et on exhibe un facteur.

4.3 Le crible d'Ératosthène

Intuition. Comment obtenir la liste de tous les nombres premiers jusqu'à 100 sans tester chaque nombre un par un ? L'idée du mathématicien grec Ératosthène (III^e siècle av. J.-C.) est géniale de simplicité : au lieu de chercher les premiers, éliminons les composés. On raye les multiples de 2 (sauf 2), puis les multiples de 3 (sauf 3), puis de 5, puis de 7. Grâce au critère de la racine carrée ($\sqrt{100} = 10$), on peut s'arrêter à 7 : tout ce qui n'est pas rayé est premier.

MÉTHODE Crible d'Ératosthène jusqu'à 100

1. Écrire les entiers de 1 à 100 dans une grille ; rayer 1 (non premier).
2. Entourer 2 et rayer tous ses multiples stricts (en bleu ci-dessous).

3. Entourer le premier nombre non rayé (3) et rayer ses multiples stricts (en orange).
4. Recommencer avec 5 (en vert), puis 7 (en violet).
5. S'arrêter car 7 est le plus grand premier $\leq \sqrt{100} = 10$. Les nombres restants sont premiers.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Crible d'Ératosthène de 1 à 100 : en bleu les multiples de 2, en orange les multiples de 3, en vert ceux de 5, en violet ceux de 7. En gras : les 25 nombres premiers inférieurs à 100.

À RETENIR

Les 25 nombres premiers inférieurs à 100 (à connaître par cœur)

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

4.4 Théorème fondamental de l'arithmétique

Intuition. Décomposons 360 : $360 = 36 \times 10 = (4 \times 9) \times (2 \times 5) = 2^3 \times 3^2 \times 5$. Quel que soit le chemin suivi ($360 = 12 \times 30$, etc.), on aboutit toujours aux mêmes facteurs premiers, avec les mêmes exposants. Ce fait, en apparence évident, est l'un des théorèmes les plus importants de toutes les mathématiques.

PROPRIÉTÉ

Théorème fondamental de l'arithmétique

Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de manière unique (à l'ordre des facteurs près) sous la forme

$$n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r},$$

où $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$ sont des nombres premiers et $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ des entiers naturels non nuls. Cette écriture est appelée **décomposition en produit de facteurs premiers** de n .

EXPÉRIENCE Démonstration de l'existence, par récurrence forte

Montrons par récurrence forte sur $n \geq 2$ la propriété $P(n)$: « n s'écrit comme un produit de nombres premiers ».

Initialisation. $n = 2$ est premier : c'est un produit d'un seul facteur premier. $P(2)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 3$. Supposons $P(k)$ vraie pour tout entier k tel que $2 \leq k < n$ (hypothèse de récurrence forte). Deux cas se présentent :

- Si n est premier, alors n est un produit d'un seul facteur premier : $P(n)$ est vraie.
- Si n est composé, alors $n = a \times b$ avec $2 \leq a < n$ et $2 \leq b < n$. Par hypothèse de récurrence, a et b sont chacun un produit de nombres premiers ; leur produit $n = ab$ est donc aussi un produit de nombres premiers : $P(n)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence forte, tout entier $n \geq 2$ est un produit de nombres premiers. ■
L'unicité de la décomposition est admise (sa démonstration repose sur le lemme d'Euclide, qui sera vu avec le théorème de Gauss) : on la signale, on l'utilise, mais elle n'est pas exigible au Baccalauréat.

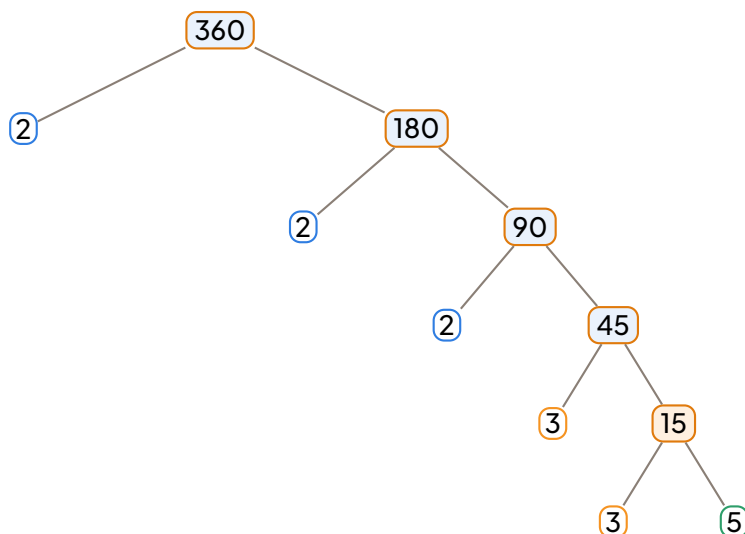
MÉTHODE Décomposer un entier en produit de facteurs premiers

1. Diviser n par le plus petit nombre premier possible (2, puis 3, puis 5...) autant de fois que possible.
2. Recommencer avec le quotient obtenu et le nombre premier suivant.
3. S'arrêter lorsque le quotient vaut 1.
4. Présenter les divisions en colonne et regrouper les facteurs égaux sous forme de puissances.

EXEMPLE Décomposition de 360 en colonne

$$\begin{array}{r|l}
 360 & 2 \\
 180 & 2 \\
 90 & 2 \\
 45 & 3 \\
 15 & 3 \\
 5 & 5 \\
 1 &
 \end{array}
 \quad \Rightarrow \quad 360 = 2^3 \times 3^2 \times 5.$$

On divise par 2 tant que c'est possible (trois fois), puis par 3 (deux fois), puis par 5.



Arbre de factorisation de 360 : les feuilles sont toutes premières, et $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

4.5 Lecture des diviseurs à partir de la décomposition

Intuition. La décomposition en facteurs premiers est la « carte d'identité » d'un entier : elle permet de lire tous ses diviseurs sans en oublier aucun. Un diviseur de n ne peut utiliser que les facteurs premiers de n , avec des exposants au plus égaux à ceux de n .

PROPRIÉTÉ Diviseurs d'un entier et nombre de diviseurs

Soit $n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_r^{\alpha_r}$ la décomposition en facteurs premiers de $n \geq 2$.

- Les diviseurs positifs de n sont exactement les nombres de la forme

$$d = p_1^{\beta_1} \times p_2^{\beta_2} \times \dots \times p_r^{\beta_r} \quad \text{avec } 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i \text{ pour tout } i.$$

- Le nombre de diviseurs positifs de n est

$$(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \dots (\alpha_r + 1).$$

(Complément très utile au Baccalauréat, signalé : ce résultat est souvent demandé dans les exercices.)

La formule du nombre de diviseurs se comprend par le dénombrement : pour chaque facteur premier p_i , l'exposant β_i peut prendre les $\alpha_i + 1$ valeurs $0, 1, \dots, \alpha_i$, et ces choix sont indépendants.

EXERCICE RÉSOLU 6 Diviseurs de 360

Énoncé. Déterminer le nombre de diviseurs positifs de 360, puis écrire la liste complète des diviseurs de 12 à partir de sa décomposition.

SOLUTION

Solution détaillée. On a établi que $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$. Le nombre de diviseurs positifs est donc

$$(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 4 \times 3 \times 2 = 24.$$

Pour $12 = 2^2 \times 3$, les diviseurs sont les $2^{\beta_1} \times 3^{\beta_2}$ avec $0 \leq \beta_1 \leq 2$ et $0 \leq \beta_2 \leq 1$, soit $(2 + 1)(1 + 1) = 6$ diviseurs :

$$2^0 3^0 = 1, \quad 2^1 3^0 = 2, \quad 2^2 3^0 = 4, \quad 2^0 3^1 = 3, \quad 2^1 3^1 = 6, \quad 2^2 3^1 = 12.$$

La liste des diviseurs de 12 est donc $\{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$: aucun n'est oublié, aucun n'est en trop.

ATTENTION Pièges fréquents autour des nombres premiers

- Croire que 1 est premier : il ne l'est pas, par définition.
- Croire que 51 et 91 sont premiers : $51 = 3 \times 17$ et $91 = 7 \times 13$. Toujours pousser le test de primalité jusqu'à $\sqrt{n}$.
- Oublier le facteur $p_i^0 = 1$ dans la liste des diviseurs : c'est ce choix d'exposant nul qui donne le diviseur 1.
- Arrêter une décomposition trop tôt : dans $360 = 2^3 \times 45$, le facteur 45 n'est pas premier ; il faut continuer jusqu'à n'avoir que des facteurs premiers.

4.6 Il existe une infinité de nombres premiers

Une question naturelle se pose : la liste des nombres premiers s'arrête-t-elle quelque part ? Euclide a répondu par la négative il y a plus de deux mille ans, avec l'une des plus belles démonstrations de l'histoire des mathématiques.

PROPRIÉTÉ Infinitude des nombres premiers

L'ensemble des nombres premiers est infini.

EXPÉRIENCE Démonstration d'Euclide, par l'absurde (complément culturel formateur)

Supposons, par l'absurde, qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers : $p_1, p_2, \dots, p_r$. Formons alors l'entier

$$N = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_r + 1.$$

Comme $N \geq 2$, le théorème fondamental garantit que N admet un diviseur premier q . Par hypothèse, q est l'un des p_i . Mais alors q divise le produit $p_1 p_2 \dots p_r$ et divise aussi N ; donc q divise la différence $N - p_1 p_2 \dots p_r = 1$. Or aucun nombre premier ne divise 1 : contradiction. L'hypothèse de départ est fautive : il existe une infinité de nombres premiers. ■

ATTENTION Subtilité de la preuve d'Euclide

Le nombre $N = p_1 p_2 \dots p_r + 1$ n'est pas nécessairement premier ! Par exemple $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 + 1 = 30031 = 59 \times 509$. La preuve affirme seulement que tout diviseur premier de N est un nouveau nombre premier, absent de la liste.

LESAVAIS-TU ? Les nombres premiers protègent ton argent

Chaque fois qu'un Camerounais effectue un transfert par Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money) ou un paiement bancaire en ligne, la transaction est sécurisée par le système de cryptographie RSA. Son principe repose directement sur cette leçon : il est très facile de multiplier deux très grands nombres premiers (de plusieurs centaines de chiffres), mais pratiquement impossible, même pour les ordinateurs les plus puissants, de retrouver ces deux facteurs à partir de leur produit. La sécurité de tes transactions repose donc sur la difficulté de la factorisation des grands entiers — une application concrète et quotidienne du théorème fondamental de l'arithmétique !

EXERCICE 4 Pour s'entraîner

1. Les nombres 211 et 221 sont-ils premiers ? Justifier soigneusement.
2. Décomposer en produit de facteurs premiers les entiers 756 et 1225.
3. Déterminer le nombre de diviseurs positifs de 756.

CORRIGÉ Exercice

1. Pour $211 : \sqrt{211} \approx 14,5$; on teste 2, 3, 5, 7, 11, 13. Aucun ne divise 211 (par exemple $211 = 7 \times 30 + 1$, $211 = 13 \times 16 + 3$) : 211 est premier. Pour $221 : \sqrt{221} \approx 14,9$ et $221 = 13 \times 17$: 221 est composé.
2. $756 = 2^2 \times 3^3 \times 7$ (divisions successives : 756, 378, 189, 63, 21, 7, 1) et $1225 = 5^2 \times 7^2$.
3. $756 = 2^2 \times 3^3 \times 7^1$ possède $(2+1)(3+1)(1+1) = 24$ diviseurs positifs.

En résumé, les nombres premiers sont les briques élémentaires de $\mathbb{Z}$, le crible et le test de la racine carrée permettent de les identifier, et le théorème fondamental assure que tout entier possède une « carte d'identité » unique en facteurs premiers. C'est précisément cette carte d'identité que nous exploiterons dans la prochaine section pour calculer efficacement le PGCD et le PPCM de deux entiers.

5 PGCD, PPCM ET ALGORITHME D'EUCLIDE

Dans la section précédente, tu as appris que tout entier naturel supérieur ou égal à 2 se décompose de manière unique en produit de facteurs premiers. Cette décomposition est une véritable carte d'identité de l'entier. Nous allons maintenant l'exploiter pour comparer deux entiers entre eux : quels diviseurs ont-ils en commun ? Quels multiples ont-ils en commun ? Ces deux questions, en apparence anodines, sont au cœur de situations très concrètes : simplifier une fraction, paver une cour rectangulaire avec les plus grands carreaux possibles, synchroniser deux événements périodiques (par exemple deux lignes de bus qui partent ensemble de la gare routière de Yaoundé). Les outils qui répondent à ces questions s'appellent le **PGCD** et le **PPCM**, et le calcul du PGCD repose sur un algorithme vieux de plus de vingt-trois siècles : l'**algorithme d'Euclide**.

5.1 PGCD de deux entiers

Intuition. Considère deux entiers, par exemple 156 et 84. Les diviseurs positifs de 156 sont nombreux, ceux de 84 aussi. Certains sont communs aux deux listes : 1, 2, 3, 4, 6, 12. Le plus grand d'entre eux est 12 : c'est le PGCD de 156 et 84. L'idée est donc très simple : parmi les diviseurs communs, on retient le plus grand.

DÉFINITION PGCD de deux entiers

Soient a et b deux entiers relatifs non tous les deux nuls. L'ensemble des diviseurs communs à a et b est une partie non vide (elle contient 1) et majorée de $\mathbb{Z}$: elle admet donc un plus grand élément, appelé **plus grand commun diviseur** de a et b , noté

$$\text{PGCD}(a, b) \quad \text{ou encore} \quad a \wedge b.$$

Par convention, $\text{PGCD}(a, 0) = |a|$ pour $a \neq 0$.

À RETENIR Existence et unicité

L'existence du PGCD vient de ce que l'ensemble des diviseurs communs est fini (tout diviseur commun d vérifie $|d| \leq \min(|a|, |b|)$ quand a et b sont non nuls) et non vide. Son unicité est immédiate : un ensemble fini d'entiers possède un seul plus grand élément. De plus, comme les diviseurs de a sont les mêmes que ceux de $|a|$, on a toujours

$$\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(|a|, |b|).$$

On peut donc, sans perdre de généralité, travailler avec des entiers naturels.

EXEMPLE Lecture directe sur les listes de diviseurs

Les diviseurs positifs de 18 sont : 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ceux de 24 sont : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Les diviseurs communs sont 1, 2, 3, 6, donc $\text{PGCD}(18, 24) = 6$, c'est-à-dire $18 \wedge 24 = 6$.

5.2 Calcul du PGCD par décomposition en facteurs premiers

Grâce à la décomposition en produit de facteurs premiers vue dans la section précédente, on obtient une première méthode de calcul du PGCD.

PROPRIÉTÉ PGCD et décomposition en facteurs premiers

Soient a et b deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2, décomposés en produits de facteurs premiers. Le PGCD de a et b est le produit des facteurs premiers communs aux deux décompositions, chacun étant affecté du plus petit des deux exposants.

EXEMPLE PGCD par décomposition

Calculons $\text{PGCD}(360, 756)$. On a :

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \quad \text{et} \quad 756 = 2^2 \times 3^3 \times 7.$$

Les facteurs premiers communs sont 2 et 3, affectés des plus petits exposants :

$$\text{PGCD}(360, 756) = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36.$$

ATTENTION Le piège classique : le mauvais exposant

Dans la décomposition, c'est le plus petit exposant qui sert au PGCD, et le plus grand qui servira au PPCM. Beaucoup d'élèves inversent les deux au Baccalauréat. Moyen mnémotechnique : le PGCD est le plus petit des deux « gros » objets (il divise a et b , donc il est plus petit qu'eux), il prend donc les petits exposants ; le PPCM est un grand objet (il est multiple de a et de b), il prend les grands exposants.

Cette méthode est efficace pour des entiers de taille modeste, mais elle exige de décomposer entièrement a et b , ce qui devient très coûteux pour de grands nombres. L'algorithme d'Euclide, que nous allons construire maintenant, évite totalement la décomposition.

5.3 Le lemme d'Euclide et l'algorithme d'Euclide

Intuition. Supposons que d divise à la fois a et b . Alors d divise toute combinaison de a et b , en particulier le reste $r = a - bq$ de la division euclidienne de a par b . Réciproquement, un diviseur commun à b et r divise $a = bq + r$. Les couples (a, b) et (b, r) ont donc exactement les mêmes diviseurs communs, et en particulier le même PGCD. Voilà l'idée, formalisons-la.

PROPRIÉTÉ Lemme d'Euclide pour le PGCD

Soient a et b deux entiers naturels avec $b > 0$, et soit r le reste de la division euclidienne de a par b : $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$. Alors

$$\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r).$$

EXPÉRIENCE Démonstration du lemme d'Euclide

Notons $D(a, b)$ l'ensemble des diviseurs communs à a et b , et $D(b, r)$ celui des diviseurs communs à b et r . Montrons que ces deux ensembles sont égaux, par double inclusion.

Étape 1 : $D(a, b) \subseteq D(b, r)$. Soit $d \in D(a, b)$. Alors $d \mid a$ et $d \mid b$, donc d divise toute combinaison linéaire de a et b , en particulier $r = a - bq$. Ainsi $d \mid b$ et $d \mid r$, donc $d \in D(b, r)$.

Étape 2 : $D(b, r) \subseteq D(a, b)$. Soit $d \in D(b, r)$. Alors $d \mid b$ et $d \mid r$, donc d divise $bq + r = a$. Ainsi $d \mid a$ et $d \mid b$, donc $d \in D(a, b)$.

Conclusion. $D(a, b) = D(b, r)$: les deux ensembles ont les mêmes éléments, donc le même plus grand élément, c'est-à-dire $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r)$. ■

Pourquoi ce lemme est-il si puissant ? Parce qu'il remplace le couple (a, b) par le couple (b, r) dont les termes sont strictement plus petits. En répétant l'opération, les restes forment une suite strictement décroissante d'entiers naturels : elle finit nécessairement par atteindre 0. Et $\text{PGCD}(r_k, 0) = r_k$: le dernier reste non nul est le PGCD cherché.

MÉTHODE Algorithme d'Euclide

Pour calculer $\text{PGCD}(a, b)$ avec $a \geq b > 0$:

1. Effectue la division euclidienne de a par b : $a = bq_1 + r_1$.
2. Si $r_1 = 0$, alors $\text{PGCD}(a, b) = b$. Sinon, effectue la division de b par r_1 : $b = r_1q_2 + r_2$.
3. Recommence : chaque étape divise le diviseur précédent par le reste précédent.
4. La suite des restes $r_1 > r_2 > r_3 > \dots \geq 0$ est strictement décroissante : un reste finit par être nul. Le **PGCD est le dernier reste non nul**.

EXEMPLE PGCD(1078, 322) par l'algorithme d'Euclide

Appliquons l'algorithme au couple (1078, 322). Les divisions successives sont :

$$1078 = 322 \times 3 + 112 ; \quad 322 = 112 \times 2 + 98 ; \quad 112 = 98 \times 1 + 14 ; \quad 98 = 14 \times 7 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 14, donc $\text{PGCD}(1078, 322) = 14$.

Étape	Dividende a	Diviseur b	Quotient q	Reste r
1	1078	322	3	112
2	322	112	2	98
3	112	98	1	14
4	98	14	7	0

Mise en œuvre de l'algorithme d'Euclide pour $\text{PGCD}(1078, 322)$. Le dernier reste non nul, 14, est le PGCD.

ATTENTION Rédaction et erreurs fréquentes

- Le PGCD est le dernier reste non nul, pas le dernier quotient, ni le reste nul.
- On commence toujours par diviser le plus grand par le plus petit. Si on te donne $\text{PGCD}(322, 1078)$, la première division donne $322 = 1078 \times 0 + 322$, ce qui ne fait qu'échanger les rôles : autant réordonner dès le départ pour avoir $a \geq b$.
- Vérifie chaque division euclidienne : le reste doit satisfaire $0 \leq r < b$. Un reste supérieur au diviseur signale une erreur de calcul.

5.4 PPCM de deux entiers

Intuition. Deux cars partent ensemble de la gare de Bafoussam à 6 h : l'un effectue son trajet aller-retour en 12 heures, l'autre en 18 heures. À quel moment se retrouveront-ils à nouveau ensemble à la gare ? Il faut un instant qui soit à la fois un multiple de 12 et de 18 : le plus petit est 36, donc à 6 h + 36 h, soit 18 h le lendemain. Ce nombre 36 est le PPCM de 12 et 18.

DÉFINITION PPCM de deux entiers

Soient a et b deux entiers relatifs non nuls. L'ensemble des multiples communs strictement positifs de a et b est une partie non vide de $\mathbb{N}$ (elle contient $|ab|$) : elle admet un plus petit élément, appelé **plus petit commun multiple** de a et b , noté

$$\text{PPCM}(a, b) \quad \text{ou encore} \quad a \vee b.$$

PROPRIÉTÉ PPCM et décomposition en facteurs premiers

Le PPCM de deux entiers naturels a et b supérieurs ou égaux à 2 est le produit de tous les facteurs premiers apparaissant dans l'une au moins des deux décompositions (communs ou non), chacun étant affecté du plus grand des deux exposants.

EXEMPLE PPCM par décomposition

Avec $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ et $756 = 2^2 \times 3^3 \times 7$:

$$\text{PPCM}(360, 756) = 2^3 \times 3^3 \times 5 \times 7 = 8 \times 27 \times 35 = 7560.$$

On retient tous les facteurs (2, 3, 5, 7) avec les plus grands exposants (3, 3, 1, 1).

5.5 La relation fondamentale entre PGCD et PPCM

PROPRIÉTÉ Relation fondamentale (admise)

Pour tous entiers relatifs a et b non nuls :

$$\text{PGCD}(a, b) \times \text{PPCM}(a, b) = |a \times b|.$$

Cette propriété est admise (non exigible en démonstration au Baccalauréat), mais tu dois savoir l'utiliser.

EXEMPLE Vérification sur un exemple

Avec $a = 360$ et $b = 756$: $\text{PGCD}(360, 756) = 36$ et $\text{PPCM}(360, 756) = 7560$. Or

$$36 \times 7560 = 272\,160 \quad \text{et} \quad 360 \times 756 = 272\,160. \quad \square$$

L'égalité est bien vérifiée. Intuitivement, dans le produit $a \times b$, chaque facteur premier p apparaît avec l'exposant somme $\alpha + \beta$, tandis que le PGCD prend $\min(\alpha, \beta)$ et le PPCM $\max(\alpha, \beta)$; or $\min + \max = \alpha + \beta$.

Cette relation est d'une grande utilité pratique : une fois le PGCD obtenu par l'algorithme d'Euclide (sans décomposition!), le PPCM s'en déduit par une simple division.

EXERCICE RÉSOLU 7 PGCD puis PPCM de 1078 et 322

Énoncé. (1) Déterminer $\text{PGCD}(1078, 322)$ par l'algorithme d'Euclide. (2) En déduire $\text{PPCM}(1078, 322)$. (3) Rendre irréductible la fraction $\frac{322}{1078}$.

SOLUTION

Solution. (1) Les divisions euclidiennes successives (voir le tableau de la figure précédente) donnent :

$$1078 = 322 \times 3 + 112$$

$$322 = 112 \times 2 + 98$$

$$112 = 98 \times 1 + 14$$

$$98 = 14 \times 7 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 14, donc $\text{PGCD}(1078, 322) = 14$.

(2) D'après la relation fondamentale :

$$\text{PPCM}(1078, 322) = \frac{1078 \times 322}{\text{PGCD}(1078, 322)} = \frac{347\,116}{14} = 24\,794.$$

(3) On divise numérateur et dénominateur par le PGCD : $322 = 14 \times 23$ et $1078 = 14 \times 77$.
Donc

$$\frac{322}{1078} = \frac{14 \times 23}{14 \times 77} = \frac{23}{77},$$

fraction irréductible car $\text{PGCD}(23, 77) = 1$ (23 est premier et ne divise pas 77).

5.6 Propriétés opératoires du PGCD

PROPRIÉTÉ Homogénéité du PGCD

Pour tout entier naturel k non nul et tous entiers a, b :

$$\text{PGCD}(ka, kb) = k \times \text{PGCD}(a, b).$$

PROPRIÉTÉ Réduction par le PGCD

Soient a et b deux entiers non tous nuls, et $d = \text{PGCD}(a, b)$. Alors il existe deux entiers a' et b' tels que

$$a = da', \quad b = db', \quad \text{PGCD}(a', b') = 1.$$

Autrement dit, diviser deux entiers par leur PGCD donne toujours deux entiers **premiers entre eux**.

EXPÉRIENCE Démonstration de la propriété de réduction

Comme $d = \text{PGCD}(a, b)$ divise a et b , il existe des entiers a' et b' avec $a = da'$ et $b = db'$. Posons $\delta = \text{PGCD}(a', b')$ et montrons que $\delta = 1$.

Puisque $\delta \mid a'$ et $\delta \mid b'$, l'entier $d\delta$ divise $da' = a$ et $db' = b$: c'est donc un diviseur commun à a et b . Or d est le plus grand diviseur commun, donc $d\delta \leq d$. Comme $d > 0$, on en tire $\delta \leq 1$, et puisque $\delta \geq 1$ (1 divise toujours a' et b'), on conclut $\delta = 1$. ■

À RETENIR Conséquence immédiate : fractions irréductibles

Rendre une fraction $\frac{a}{b}$ irréductible revient exactement à diviser a et b par leur PGCD : la fraction $\frac{a'}{b'}$ obtenue a un numérateur et un dénominateur premiers entre eux, elle ne peut plus être simplifiée.

5.7 Applications : pavage, lots et périodicités

Le PGCD et le PPCM répondent à deux grandes familles de problèmes concrets :

- **PGCD** : découper en morceaux identiques les plus grands possibles (pavage par carrés, constitution de lots identiques, nombre maximal de groupes) ;
- **PPCM** : retrouver une coïncidence entre événements périodiques (rencontres, alignements, cycles communs).

EXERCICE RÉSOLU 8 Pavage d'une cour rectangulaire

Énoncé. Un commerçant de Douala veut carreler entièrement sa cour rectangulaire de 156 cm sur 84 cm avec des carreaux carrés identiques, dont le côté est un nombre entier de centimètres, sans aucune découpe. (1) Quelle est la plus grande dimension possible des carreaux ? (2) Combien de carreaux faudra-t-il alors ?

SOLUTION

Solution. (1) Le côté c du carreau doit diviser à la fois 156 et 84 (pour paver sans découpe les deux dimensions). La plus grande valeur possible est donc $c = \text{PGCD}(156, 84)$. Par l'algorithme d'Euclide :

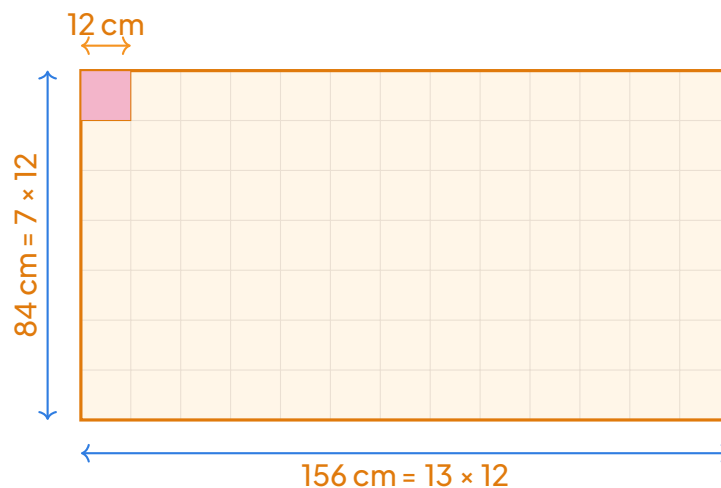
$$156 = 84 \times 1 + 72$$

$$84 = 72 \times 1 + 12$$

$$72 = 12 \times 6 + 0.$$

Donc $c = \text{PGCD}(156, 84) = 12 \text{ cm}$.

(2) Le long de la longueur : $156 = 12 \times 13$, soit 13 carreaux. Le long de la largeur : $84 = 12 \times 7$, soit 7 carreaux. Il faudra donc $13 \times 7 = 91$ carreaux.



Pavage du rectangle 156×84 par des carrés de côté $\text{PGCD}(156, 84) = 12$: 13 colonnes et 7 rangées, soit 91 carreaux, sans aucune découpe.

EXERCICE RÉSOLU 9 Lots identiques et périodicité commune

Énoncé. (a) Une coopérative de l'Ouest dispose de 1078 kg de café et 322 kg de cacao.

Elle veut constituer des lots identiques contenant chacun du café et du cacao, en utilisant intégralement les stocks. Quel est le nombre maximal de lots, et que contient chaque lot? (b) Deux lignes de transport urbain quittent ensemble l'agence à 5 h 30 ; les rotations durent respectivement 42 min et 70 min. À quelle heure les deux véhicules repartiront-ils à nouveau ensemble?

SOLUTION

Solution. (a) Le nombre de lots doit diviser 1078 et 322 : le nombre maximal est $\text{PGCD}(1078, 322) = 14$ lots (calculé plus haut). Chaque lot contient $1078 \div 14 = 77$ kg de café et $322 \div 14 = 23$ kg de cacao.

(b) Il faut un multiple commun de 42 et 70, le plus petit possible : $\text{PPCM}(42, 70)$. Or $42 = 2 \times 3 \times 7$ et $70 = 2 \times 5 \times 7$, donc $\text{PPCM}(42, 70) = 2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$ min = 3 h 30. Les deux véhicules repartiront ensemble à 5 h 30 + 3 h 30 = 9 h.

MÉTHODE**Choisir entre PGCD et PPCM dans un problème**

1. Si l'énoncé demande de partager, découper, grouper en parts identiques les plus grandes possibles (ou en nombre maximal), c'est un problème de **PGCD**.
2. Si l'énoncé demande quand deux événements périodiques coïncident à nouveau, ou le plus petit contenant commun, c'est un problème de **PPCM**.
3. Identifie les grandeurs en jeu, calcule par Euclide ou par décomposition, puis conclus par une phrase dans le contexte de l'énoncé (indispensable au Baccalauréat).

LESAVAIS-TU ?**Euclide, un algorithme de 2300 ans toujours vivant**

L'algorithme que tu viens d'apprendre figure dans le livre VII des Éléments d'Euclide, rédigés vers 300 av. J.-C. : c'est l'un des plus anciens algorithmes encore utilisés aujourd'hui sous sa forme originelle. Il est au cœur de l'informatique moderne : le chiffrement RSA, qui sécurise tes transactions Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money), repose sur l'arithmétique des grands entiers, où le PGCD et l'algorithme d'Euclide étendu jouent un rôle central. Un calcul que tu fais à la main en une minute protège chaque jour des milliards de francs CFA de transactions au Cameroun et dans le monde.

EXERCICE 5**Pour t'entraîner**

1. Calculer $\text{PGCD}(1632, 714)$ par l'algorithme d'Euclide, puis $\text{PPCM}(1632, 714)$.

2. Rendre irréductible la fraction $\frac{1632}{714}$.
3. Un fleuriste dispose de 126 roses et 210 œillets. Il veut composer des bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs. Quel est le nombre maximal de bouquets et leur composition?

CORRIGÉ Exercices proposés

- (1) $1632 = 714 \times 2 + 204$; $714 = 204 \times 3 + 102$; $204 = 102 \times 2 + 0$. Donc $\text{PGCD}(1632, 714) = 102$.
 Puis $\text{PPCM}(1632, 714) = \frac{1632 \times 714}{102} = 16 \times 714 = 11\,424$.
- (2) $1632 = 102 \times 16$ et $714 = 102 \times 7$, donc $\frac{1632}{714} = \frac{16}{7}$, irréductible car $\text{PGCD}(16, 7) = 1$.
- (3) $\text{PGCD}(126, 210)$: $210 = 126 \times 1 + 84$; $126 = 84 \times 1 + 42$; $84 = 42 \times 2 + 0$. Donc 42 bouquets, chacun composé de $126 \div 42 = 3$ roses et $210 \div 42 = 5$ œillets.

6 NOMBRES PREMIERS ENTRE EUX ET PROBLÈMES D'APPLICATION

Dans la section précédente, tu as appris à calculer le PGCD de deux entiers par l'algorithme d'Euclide ou par décomposition en facteurs premiers. Une question naturelle se pose alors : que se passe-t-il lorsque ce PGCD vaut 1, c'est-à-dire lorsque deux entiers n'ont aucun diviseur commun autre que 1 ? Ce cas, en apparence banal, est en réalité l'un des plus féconds de toute l'arithmétique : il est à la base des fractions irréductibles, du théorème de Gauss, de la cryptographie (le système RSA qui sécurise tes transactions Mobile Money repose dessus !) et de la résolution de nombreux problèmes concrets du Baccalauréat. Cette dernière section te donne les outils pour reconnaître, utiliser et exploiter cette situation, puis pour traduire en langage arithmétique les problèmes concrets de partage, de calendrier et de clés de contrôle.

6.1 Nombres premiers entre eux : définition et caractérisations

Intuition. Imagine deux engrenages : l'un a 9 dents, l'autre 16. Aucun diviseur commun (autre que 1) ne permet de les « synchroniser » partiellement : on dit qu'ils sont premiers entre eux. Attention à l'intuition trompeuse : ni 9 ni 16 n'est un nombre premier !

DÉFINITION Nombres premiers entre eux

Soient a et b deux entiers relatifs non tous deux nuls. On dit que a et b sont **premiers entre eux** (ou étrangers) lorsque :

$$\text{PGCD}(a, b) = 1.$$

Autrement dit, les seuls diviseurs communs de a et b sont 1 et -1 .

EXEMPLE Exemples et contre-exemples

- 9 et 16 : $\text{PGCD}(9,16) = 1$, donc 9 et 16 sont premiers entre eux, bien qu'aucun des deux ne soit premier.
- 15 et 28 : $15 = 3 \times 5$ et $28 = 2^2 \times 7$: premiers entre eux.
- 12 et 18 : $\text{PGCD}(12,18) = 6 \neq 1$: ils ne sont pas premiers entre eux.
- Tout nombre premier p est premier avec tout entier qu'il ne divise pas : par exemple 7 et 30.

ATTENTION Premier entre eux $\neq$ nombre premier

C'est l'erreur la plus fréquente au Bac. « Être premier » est une propriété d'un seul entier ; « être premiers entre eux » est une propriété d'un couple d'entiers. Ainsi 9 et 16 sont premiers entre eux sans qu'aucun des deux ne soit premier. Rédige toujours : « $\text{PGCD}(9,16) = 1$, donc 9 et 16 sont premiers entre eux », et jamais « 9 et 16 sont premiers ».

PROPRIÉTÉ Caractérisations équivalentes

Soient a et b deux entiers non nuls. Les affirmations suivantes sont équivalentes :

1. a et b sont premiers entre eux ;
2. a et b n'ont aucun facteur premier commun dans leurs décompositions ;
3. la fraction $\frac{a}{b}$ est **irréductible** (on ne peut plus la simplifier).

PROPRIÉTÉ Réduction par le PGCD

Soient a et b deux entiers non nuls et $d = \text{PGCD}(a,b)$. Alors il existe deux entiers a' et b' premiers entre eux tels que :

$$a = d a' \quad \text{et} \quad b = d b', \quad \text{PGCD}(a', b') = 1.$$

Autrement dit : $\frac{a}{d}$ et $\frac{b}{d}$ sont premiers entre eux. C'est exactement le procédé qui rend une fraction irréductible.

EXEMPLE Application systématique

$\text{PGCD}(156, 84) = 12$ (vu à la section précédente). Alors $156 = 12 \times 13$ et $84 = 12 \times 7$, et $\text{PGCD}(13, 7) = 1$: la fraction $\frac{156}{84} = \frac{13}{7}$ est irréductible. Ce réflexe — diviser par le PGCD pour obtenir un couple premier entre eux — est la clé de voûte de la plupart des exercices d'arithmétique du Bac.

6.2 Le théorème de Gauss**PROPRIÉTÉ** Théorème de Gauss — admis

Soient a, b, c trois entiers. Si a divise le produit bc et si a et b sont premiers entre eux, alors a divise c :

$$a \mid bc \text{ et } \text{PGCD}(a, b) = 1 \implies a \mid c.$$

Ce théorème est admis en Terminale ; c'est un complément très utile au Bac, signalé comme tel par le programme. Sa démonstration repose sur le théorème de Bézout (hors programme).

Idée intuitive. Si a divise bc sans partager aucun facteur premier avec b , alors tous les facteurs premiers de a doivent se trouver dans c : donc a divise c .

EXEMPLE Utilisation typique du théorème de Gauss

On cherche les entiers n tels que 7 divise $5n$. Comme $\text{PGCD}(7, 5) = 1$, le théorème de Gauss donne : $7 \mid n$. Les solutions sont donc les multiples de 7.

Autre usage classique : montrer qu'un entier est divisible par 15. Si $3 \mid n$ et $5 \mid n$, alors $n = 3k$ et $5 \mid 3k$; or $\text{PGCD}(5, 3) = 1$, donc par Gauss $5 \mid k$, d'où $n = 15k' : 15 \mid n$.

ATTENTION Hypothèse indispensable

L'hypothèse $\text{PGCD}(a, b) = 1$ est indispensable. Contre-exemple : $6 \mid 4 \times 9 = 36$, mais 6 ne divise ni 4 ni 9. Ici $\text{PGCD}(6, 4) = 2 \neq 1$, donc Gauss ne s'applique pas. Cite toujours l'hypothèse dans ta rédaction : « or $\text{PGCD}(a, b) = 1$, donc d'après le théorème de Gauss... ».

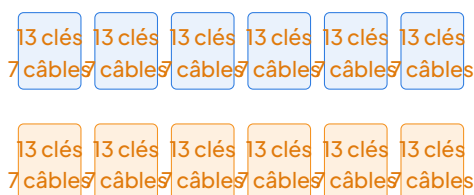
6.3 Problèmes de partage en lots identiques : penser PGCD

Situation. Une entreprise de Douala veut distribuer 156 clés USB et 84 câbles à ses techniciens, en constituant des lots tous identiques (même nombre de clés et même nombre de câbles dans chaque lot), sans reste. Quel est le nombre maximal de lots ?

Chaque lot contient k clés et c câbles ; le nombre n de lots doit diviser à la fois 156 et 84 : c'est un diviseur commun. Le nombre maximal de lots est donc $\text{PGCD}(156, 84) = 12$.

MÉTHODE**Problème de lots, de pavage ou de partage maximal**

1. Repérer la contrainte : « lots identiques », « paquets identiques », « carreaux carrés les plus grands possibles », « aucun reste ».
2. Traduire : le nombre cherché doit diviser chacune des quantités données.
3. Conclure que la valeur maximale est le **PGCD** des quantités.
4. Calculer le PGCD (algorithme d'Euclide), puis donner la composition d'un lot en divisant chaque quantité par ce PGCD.

156 clés USB et 84 câbles : 12 lots identiques

$$156 = 12 \times 13 ; \quad 84 = 12 \times 7 ; \quad \text{PGCD}(156, 84) = 12$$

Partage de 156 clés USB et 84 câbles en 12 lots identiques : chaque lot contient 13 clés et 7 câbles. Le nombre de lots est le PGCD des deux quantités.

6.4 Coïncidences périodiques : penser PPCM

Situation. À Yaoundé, un contrôleur CAMTEL passe dans un quartier tous les 12 jours, et un agent ENEO tous les 18 jours. Ils se rencontrent aujourd'hui. Dans combien de jours se rencontreront-ils à nouveau ?

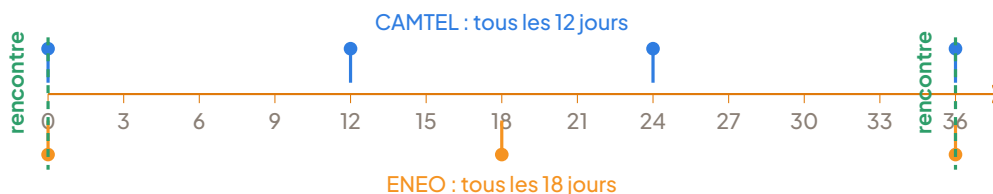
Les passages du premier ont lieu aux jours multiples de 12, ceux du second aux jours multiples de 18. La prochaine rencontre a lieu au plus petit multiple commun strictement positif : $\text{PPCM}(12, 18) = 36$ jours.

MÉTHODE**Problème de coïncidence de cycles**

1. Repérer la situation périodique : « tous les ... jours », « se reproduisent en même temps », « à nouveau simultanément ».
2. Traduire : l'instant cherché est un multiple commun des périodes.

3. Conclure que la première coïncidence a lieu au **PPCM** des périodes.

4. Calculer le PPCM, par exemple via $\text{PPCM}(a,b) = \frac{a \times b}{\text{PGCD}(a,b)}$.



Frise calendaire (en jours) : les passages de périodes
12 et 18 coïncident aux jours 0 et 36 = $\text{PPCM}(12,18)$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Deux robinets qui gouttent

Un robinet A laisse tomber une goutte toutes les 45 secondes, un robinet B toutes les 60 secondes. À l'instant $t = 0$, les deux gouttes tombent en même temps. Au bout de combien de temps deux gouttes tomberont-elles à nouveau simultanément ?

SOLUTION

Les instants de chute de A sont les multiples de 45, ceux de B les multiples de 60. L'instant cherché est $\text{PPCM}(45,60)$.

$$45 = 3^2 \times 5, \quad 60 = 2^2 \times 3 \times 5.$$

En prenant chaque facteur premier avec son plus grand exposant :

$$\text{PPCM}(45,60) = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180.$$

Les deux gouttes tomberont à nouveau ensemble au bout de 180 secondes, soit 3 minutes.

6.5 Problèmes de congruences : restes, calendriers et clés de contrôle

Restes dans une division. De nombreux problèmes se ramènent à chercher un entier connaissant ses restes modulo plusieurs nombres. La traduction systématique est : « n a pour reste r dans la division par m » $\Leftrightarrow n \equiv r \pmod{m}$.

MÉTHODE Problème de calendrier : jour de la semaine d'une date

1. Compter le nombre N de jours écoulés entre une date de référence dont on connaît le jour et la date visée (attention aux années bissextiles : 366 jours, soit un jour de plus).
2. Réduire N modulo 7 : seul le reste compte, car la semaine a 7 jours.
3. Avancer du reste obtenu à partir du jour de référence.

EXERCICE RÉSOLU 11 Quel jour étions-nous ?

Le 1^{er} janvier 2024 était un lundi. Quel jour de la semaine était le 20 mai 2024 (fête nationale) ?

SOLUTION

Comptons les jours écoulés du 1^{er} janvier au 20 mai 2024 (année bissextile) :

$$N = 31 + 29 + 31 + 30 + 19 = 140 \text{ jours.}$$

Réduction modulo 7 : $140 = 7 \times 20$, donc $140 \equiv 0 \pmod{7}$. Le 20 mai 2024 tombe le même jour que le 1^{er} janvier : un lundi. (Vérification : 140 jours, c'est exactement 20 semaines.)

Clés de contrôle. Les numéros de compte bancaire (RIB), les codes-barres et bien des identifiants comportent une clé calculée par congruence, qui permet de détecter les erreurs de saisie. Principe simplifié d'une clé modulo 97 : on forme un nombre N à partir des chiffres du document, et la clé k est choisie pour que $N + k \equiv 0 \pmod{97}$, c'est-à-dire $k \equiv -N \pmod{97}$ avec $1 \leq k \leq 97$.

EXEMPLE Vérification d'une clé de contrôle de facture (principe simplifié)

Une facture porte le numéro de corps $N = 123456$ et la clé $k = 76$. Pour vérifier, on calcule $N + k$ modulo 97 :

$$123456 + 76 = 123532.$$

Division euclidienne : $123532 = 97 \times 1273 + 51$. Le reste est $51 \neq 0$: la facture est invalide (erreur de saisie probable). La clé correcte aurait été k' telle que $123456 + k' \equiv 0 \pmod{97}$. Or $123456 = 97 \times 1272 + 72$, donc $123456 \equiv 72 \pmod{97}$ et $k' \equiv -72 \equiv 25 \pmod{97}$: la clé correcte est 25.

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

1. Montrer que 35 et 12 sont premiers entre eux, puis en déduire les entiers n tels que 12 divise $35n$.
2. Un fleuriste de Bafoussam dispose de 126 roses et 90 œillets. Il veut composer des bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs. Quel est le nombre maximal de bouquets et leur composition ?
3. Le 1^{er} janvier 2025 est un mercredi. Quel jour de la semaine sera le 1^{er} janvier 2026 ?

CORRIGÉ Exercice

1. $35 = 5 \times 7$ et $12 = 2^2 \times 3$: aucun facteur premier commun, donc $\text{PGCD}(35,12) = 1$. Si $12 \mid 35n$ avec $\text{PGCD}(12,35) = 1$, le théorème de Gauss donne $12 \mid n$: les solutions sont les multiples de 12.
2. Le nombre de bouquets divise 126 et 90 ; le maximum est $\text{PGCD}(126,90) = 18$ bouquets. Chaque bouquet contient $126/18 = 7$ roses et $90/18 = 5$ œillets.
3. 2025 n'est pas bissextile : 365 jours s'écoulent, et $365 = 7 \times 52 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$. Le 1^{er} janvier 2026 sera un jeudi.

6.6 Synthèse : traduire un énoncé concret en langage arithmétique**À RETENIR Le dictionnaire de l'arithmétique**

Face à un problème concret, pose-toi la bonne question :

Situation de l'énoncé	Outil
« reste de la division », « jour de la semaine », « clé de contrôle »	Congruence modulo n
« lots identiques », « paquets identiques », « plus grand carreau possible », « sans reste »	PGCD
« en même temps », « à nouveau simultanément », « tous les ... jours »	PPCM
« fraction irréductible », « simplifier au maximum »	Diviser par le PGCD
« a divise bc » avec a et b premiers entre eux	Théorème de Gauss : a divise c

Et retiens le réflexe fondamental : si $d = \text{PGCD}(a,b)$, alors $a = da'$ et $b = db'$ avec a' et b' premiers entre eux — c'est presque toujours le premier pas de la solution.

LESAVAIS-TU ? L'arithmétique protège ton argent

Le chiffrement RSA, qui sécurise les transactions bancaires et les paiements Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money) au Cameroun et dans le monde, repose entièrement sur les notions de cette leçon : nombres premiers, PGCD, nombres premiers entre eux et congruences. La sécurité du système vient du fait qu'il est facile de multiplier deux grands nombres premiers, mais extrêmement difficile de retrouver ces facteurs à partir du produit. L'arithmétique, longtemps considérée comme la plus abstraite des mathématiques, est devenue la gardienne de l'économie numérique !

7 NUMÉRATION, IDENTITÉ DE BÉZOUT, THÉORÈME DE GAUSS ET ÉQUATIONS DIOPHANTIENNES

Dans la leçon précédente, tu as appris à effectuer une division euclidienne dans $\mathbb{Z}$, à calculer un PGCD par l'algorithme d'Euclide et à manipuler les congruences modulo n . Nous allons maintenant exploiter l'algorithme d'Euclide « à l'envers » pour obtenir deux résultats fondamentaux de l'arithmétique — l'**identité de Bézout** et le **théorème de Gauss** — puis résoudre des équations à solutions entières, dites **équations diophantiennes**. Mais commençons par une question concrète : comment une machine, qui ne connaît que 0 et 1, écrit-elle les nombres ? Et comment le répartiteur d'un réseau télécoms code-t-il les numéros ?

7.1 Numération en base b

En base dix, nous écrivons les nombres avec dix chiffres et des puissances de 10 : par exemple $2025 = 2 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 2 \times 10 + 5$. Rien n'oblige à choisir 10 : tout entier $b \geq 2$ peut servir de **base**.

DÉFINITION Écriture en base b

Soit b un entier naturel, $b \geq 2$. Tout entier naturel non nul n s'écrit de façon **unique** sous la forme :

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0,$$

où les **chiffres** a_i vérifient $0 \leq a_i \leq b - 1$ pour tout i , et $a_k \neq 0$. On note alors :

$$n = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0}^b.$$

En base dix, les chiffres vont de 0 à 9 ; en base deux (**binaire**), ils valent 0 ou 1 ; en base seize (**hexadécimal**), on ajoute les lettres A, B, C, D, E, F pour désigner 10, 11, 12, 13, 14, 15. L'unicité de l'écriture est essentielle : elle garantit qu'un nombre possède un seul code dans une base donnée.

MÉTHODE Passage du décimal à la base b

Pour écrire n en base b :

1. Effectuer la division euclidienne de n par b : le reste est le chiffre des unités a_0 .
2. Recommencer avec le quotient obtenu, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un quotient nul.
3. Lire les restes du dernier au premier : ce sont les chiffres de n en base b , de gauche à droite.

Pour passer de la base b au décimal, on développe simplement : $\overline{a_k \dots a_0}^b = a_k b^k + \dots + a_0$.

EXEMPLE Écrire 2025 en binaire

Divisions euclidiennes successives par 2 :

$$\begin{array}{lll}
 2025 = 2 \times 1012 + 1; & 1012 = 2 \times 506 + 0; & 506 = 2 \times 253 + 0; \\
 253 = 2 \times 126 + 1; & 126 = 2 \times 63 + 0; & 63 = 2 \times 31 + 1; \\
 31 = 2 \times 15 + 1; & 15 = 2 \times 7 + 1; & 7 = 2 \times 3 + 1; \\
 3 = 2 \times 1 + 1; & 1 = 2 \times 0 + 1. &
 \end{array}$$

En lisant les restes de bas en haut : $2025 = \overline{11111101001}^2$.Vérification par développement : $2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^0 = 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 8 + 1 = 2025. \equiv$ **EXEMPLE** Du binaire vers le décimalConvertir $\overline{10110}^2$ en base dix :

$$\overline{10110}^2 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2 + 0 = 16 + 4 + 2 = 22.$$

ATTENTION Sens de lecture des restes

L'erreur classique est de lire les restes dans l'ordre où on les obtient. Le premier reste obtenu est le chiffre des unités (le plus à droite). Vérifie aussi que chaque chiffre est strictement inférieur à b : l'écriture $\overline{1234}^3$ n'a aucun sens, car le chiffre 4 n'existe pas en base 3.

7.2 Identité de Bézout

On sait que l'algorithme d'Euclide fournit le PGCD de deux entiers. En « remontant » les divisions, on obtient bien plus : une écriture du PGCD comme combinaison de a et b .

PROPRIÉTÉ Identité de Bézout

Soient a et b deux entiers relatifs non nuls, et $d = \text{PGCD}(a, b)$. Alors il existe deux entiers relatifs u et v tels que :

$$au + bv = d.$$

Un tel couple (u, v) est appelé **couple de Bézout** ; il n'est pas unique.

PROPRIÉTÉ Théorème de Bézout

Deux entiers relatifs non nuls a et b sont **premiers entre eux** si et seulement s'il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$au + bv = 1.$$

ATTENTION Existence contre unicité

Le couple (u, v) n'est jamais unique : si $au + bv = d$, alors pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $a(u + kb) + b(v - ka) = d$ également. Au Bac, on demande un couple de Bézout, pas le couple.

MÉTHODE Remontée de l'algorithme d'Euclide

Pour déterminer un couple de Bézout (u, v) tel que $au + bv = d$:

1. Effectuer l'algorithme d'Euclide jusqu'au dernier reste non nul d .
2. Partir de l'avant-dernière division : exprimer d en fonction des deux nombres de cette division.
3. Remplacer successivement chaque reste par son expression issue de la division précédente, en regroupant à chaque étape les coefficients de a et de b sans jamais développer les produits (sinon on perd la trace de a et b).
4. Vérifier le résultat par un calcul direct.

EXERCICE RÉSOLU 12 Un couple de Bézout pour 84 et 55

Déterminer des entiers u et v tels que $84u + 55v = 1$.

SOLUTION

Étape 1 : algorithme d'Euclide.

$$84 = 55 \times 1 + 29; \quad 55 = 29 \times 1 + 26; \quad 29 = 26 \times 1 + 3; \quad 26 = 3 \times 8 + 2; \quad 3 = 2 \times 1 + 1.$$

Le dernier reste non nul est 1, donc $\text{PGCD}(84, 55) = 1$: les entiers 84 et 55 sont premiers entre eux, et le théorème de Bézout garantit l'existence de u et v .

Étape 2 : remontée. On part de $1 = 3 - 2 \times 1$ et on remonte :

$$\begin{aligned} 1 &= 3 - 2 \times 1 = 3 - (26 - 3 \times 8) = 3 \times 9 - 26 \\ &= (29 - 26) \times 9 - 26 = 29 \times 9 - 26 \times 10 \\ &= 29 \times 9 - (55 - 29) \times 10 = 29 \times 19 - 55 \times 10 \\ &= (84 - 55) \times 19 - 55 \times 10 = 84 \times 19 - 55 \times 29. \end{aligned}$$

Étape 3 : conclusion et vérification. Un couple solution est $(u, v) = (19, -29)$. Vérification : $84 \times 19 - 55 \times 29 = 1596 - 1595 = 1. \equiv$

7.3 Théorème de Gauss et applications

PROPRIÉTÉ Théorème de Gauss

Soient a, b, c des entiers relatifs, a et b non nuls. Si a divise bc et si a est premier avec b , alors a divise c .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème de Gauss

Supposons $a \mid bc$ et $\text{PGCD}(a, b) = 1$.

1. Justifier, à l'aide du théorème de Bézout, qu'il existe des entiers u et v tels que $au + bv = 1$.
2. Multiplier cette égalité par c : on obtient $acu + bcv = c$.
3. Expliquer pourquoi a divise acu , puis pourquoi a divise bcv (utiliser l'hypothèse $a \mid bc$).
4. Conclure : a divise la somme $acu + bcv$, c'est-à-dire $a \mid c$. $\square$

Cette démonstration est un classique du Bac : sache la rédiger seul.

À RETENIR Conséquences utiles du théorème de Gauss

- Si a et b divisent c et si a et b sont premiers entre eux, alors le produit ab divise c .
- Si un nombre premier p divise un produit bc , alors p divise b ou p divise c .
- Retrouver a et b connaissant $d = \text{PGCD}(a, b)$ et $m = \text{PPCM}(a, b)$: on écrit $a = da'$, $b = db'$ avec $\text{PGCD}(a', b') = 1$, et l'on utilise $ab = dm$, qui donne $a'b' = \frac{m}{d}$. On cherche alors les couples (a', b') d'entiers premiers entre eux dont le produit vaut $\frac{m}{d}$.

EXEMPLE Retrouver deux entiers connaissant PGCD et PPCM

Trouver tous les couples d'entiers naturels (a, b) avec $a \leq b$, tels que $\text{PGCD}(a, b) = 6$ et $\text{PPCM}(a, b) = 60$.

On pose $a = 6a'$, $b = 6b'$ avec $\text{PGCD}(a', b') = 1$. Comme $ab = \text{PGCD}(a, b) \times \text{PPCM}(a, b) = 360$, on obtient $36a'b' = 360$, soit $a'b' = 10$. Les décompositions de 10 en produit de deux entiers premiers entre eux avec $a' \leq b'$ sont : $10 = 1 \times 10$ et $10 = 2 \times 5$ (le couple $(5, 2)$ est exclu car $a' \leq b'$). D'où les solutions :

$$(a, b) = (6, 60) \quad \text{ou} \quad (a, b) = (12, 30).$$

Vérification pour $(12, 30)$: $12 = 2^2 \times 3$, $30 = 2 \times 3 \times 5$; $\text{PGCD} = 2 \times 3 = 6$ et $\text{PPCM} = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$.
≡

ATTENTION Hypothèse indispensable

Dans le théorème de Gauss, l'hypothèse « a premier avec b » est indispensable : 6 divise $4 \times 9 = 36$, pourtant 6 ne divise ni 4 ni 9. De même, 4 et 6 divisent 12, mais $4 \times 6 = 24$ ne divise pas 12, car 4 et 6 ne sont pas premiers entre eux.

7.4 Équations diophantiennes $ax + by = c$

Une **équation diophantienne** est une équation dont on cherche les solutions entières. Le modèle de base est l'équation $ax + by = c$, d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

PROPRIÉTÉ Existence et forme des solutions

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$ avec a, b non nuls, et $d = \text{PGCD}(a, b)$.

- L'équation $ax + by = c$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$ si et seulement si d divise c .
- Dans ce cas, si (x_0, y_0) est une solution particulière, l'ensemble des solutions est :

$$S = \left\{ \left(x_0 + \frac{b}{d}k, y_0 - \frac{a}{d}k \right), k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

MÉTHODE Résolution complète de $ax + by = c$

1. Calculer $d = \text{PGCD}(a, b)$ (algorithme d'Euclide). Si d ne divise pas c , conclure immédiatement : l'équation n'a aucune solution.
2. Si $d \mid c$, simplifier l'équation par d : on obtient $a'x + b'y = c'$ avec $\text{PGCD}(a', b') = 1$.

3. Trouver une solution particulière (x_0, y_0) : soit par observation directe, soit en multipliant un couple de Bézout de $a'x + b'y = 1$ par c' .
4. Écrire la solution générale $x = x_0 + b'k$, $y = y_0 - a'k$, $k \in \mathbb{Z}$, puis vérifier en substituant.
5. Si le problème impose des contraintes (solutions positives, par exemple), déterminer les valeurs de k convenables.

EXERCICE RÉSOLU 13 Billets et monnaie à Douala

Un commerçant de Douala veut payer exactement 500 F en utilisant des pièces de 20 F et des billets de 30 F (le rendu de monnaie est autorisé, donc x et y peuvent être négatifs). Résoudre $20x + 30y = 500$ dans $\mathbb{Z}^2$, puis donner une solution concrète avec des quantités positives.

SOLUTION

Étape 1 : existence. $\text{PGCD}(20, 30) = 10$ et $10 \mid 500$: l'équation admet des solutions.

Étape 2 : simplification. En divisant par 10 : $2x + 3y = 50$, avec $\text{PGCD}(2, 3) = 1$.

Étape 3 : solution particulière. Une solution évidente de $2x + 3y = 1$ est $(-1, 1)$ car $-2 + 3 = 1$. En multipliant par 50 : $(x_0, y_0) = (-50, 50)$ est solution de $2x + 3y = 50$.

Étape 4 : solution générale.

$$x = -50 + 3k, \quad y = 50 - 2k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Vérification : $2(-50 + 3k) + 3(50 - 2k) = -100 + 6k + 150 - 6k = 50. \equiv$

Étape 5 : solution pratique. On veut $x \geq 0$ et $y \geq 0$, c'est-à-dire $3k \geq 50$ et $2k \leq 50$, soit $k \in \{17, 18, \dots, 25\}$. Par exemple $k = 20$ donne $(x, y) = (10, 10)$: dix pièces de 20 F et dix billets de 30 F, soit $200 + 300 = 500$ F. $\equiv$

ATTENTION Pièges fréquents sur les équations diophantiennes

- Ne jamais oublier l'étape d'existence : si $\text{PGCD}(a, b)$ ne divise pas c , il est inutile de chercher une solution particulière.
- Dans la solution générale, le signe est moins devant $\frac{a}{d}k$ pour y : échanger les signes fausse la vérification.
- Après simplification par d , ce sont bien $a' = \frac{a}{d}$ et $b' = \frac{b}{d}$ qui apparaissent dans la solution générale, pas a et b .

EXERCICE 7 Pour s'entraîner

1. Écrire 45 en base 2, puis convertir $\overline{2102}^3$ en base dix.
2. Déterminer un couple d'entiers (u, v) tel que $37u + 13v = 1$.
3. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $9x - 14y = 5$.
4. L'équation $12x + 18y = 7$ admet-elle des solutions entières ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : pour s'entraîner

1. $45 = 2 \times 22 + 1$; $22 = 2 \times 11 + 0$; $11 = 2 \times 5 + 1$; $5 = 2 \times 2 + 1$; $2 = 2 \times 1 + 0$; $1 = 2 \times 0 + 1$. D'où $45 = \overline{101101}^2$. Ensuite $\overline{2102}^3 = 2 \times 27 + 1 \times 9 + 0 \times 3 + 2 = 54 + 9 + 2 = 65$.
2. Euclide : $37 = 13 \times 2 + 11$; $13 = 11 \times 1 + 2$; $11 = 2 \times 5 + 1$. Remontée : $1 = 11 - 2 \times 5 = 11 - (13 - 11) \times 5 = 11 \times 6 - 13 \times 5 = (37 - 13 \times 2) \times 6 - 13 \times 5 = 37 \times 6 - 13 \times 17$. Donc $(u, v) = (6, -17)$. Vérification : $222 - 221 = 1$. $\equiv$
3. PGCD(9, 14) = 1 et $1 \mid 5$: solutions. Bézout : $14 = 9 \times 1 + 5$; $9 = 5 \times 1 + 4$; $5 = 4 \times 1 + 1$, d'où $1 = 5 - 4 = 5 - (9 - 5) = 5 \times 2 - 9 = (14 - 9) \times 2 - 9 = 14 \times 2 - 9 \times 3$, soit $9 \times (-3) - 14 \times (-2) = 1$. En multipliant par 5 : $(x_0, y_0) = (-15, -10)$. Solution générale : $x = -15 - 14k$, $y = -10 - 9k$, $k \in \mathbb{Z}$ (on peut aussi écrire $x = -15 + 14k'$, $y = -10 + 9k'$ en posant $k' = -k$). Vérification : $9(-15 - 14k) - 14(-10 - 9k) = -135 - 126k + 140 + 126k = 5$. $\equiv$
4. PGCD(12, 18) = 6 et 6 ne divise pas 7 : l'équation n'admet aucune solution entière.

LESAVAIS-TU ? Diophante, Bézout et les clés RSA

Diophante d'Alexandrie (III^e siècle) étudiait déjà les équations à solutions entières qui portent son nom. Étienne Bézout, lui, est un mathématicien français du XVIII^e siècle. Aujourd'hui, l'identité de Bézout est au cœur du chiffrement RSA qui sécurise tes transactions Mobile Money et tes messages : trouver l'inverse d'un nombre a modulo n revient précisément à résoudre l'équation diophantienne $au + nv = 1$, possible dès que a et n sont premiers entre eux.

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu devras être capable de :

- mobiliser simultanément la division euclidienne, le PGCD, le PPCM, les congruences et les critères de divisibilité dans une situation authentique de gestion ;
- choisir, parmi plusieurs méthodes (algorithme d'Euclide, décomposition en facteurs premiers), celle qui est la plus efficace, et vérifier un résultat par une méthode différente ;
- rédiger une justification complète et rigoureuse de chaque étape, comme on l'exige au Baccalauréat ;
- travailler en groupe, répartir les tâches et présenter une restitution orale argumentée.

8.2 Situation

La **Coopérative des Planteurs de Njombé** (département du Moungo, région du Littoral) regroupe 84 producteurs de cacao et de café. En cette fin de campagne, le magasin de la coopérative a enregistré les entrées suivantes : 1260 kg de cacao marchand et 1008 kg de café arabica.

Le gérant, M. Etoundi, doit organiser la commercialisation et la logistique. Il te sollicite, toi et ton groupe, en qualité de stagiaires comptables, pour résoudre quatre problèmes.

Problème 1 : constitution des lots. Pour une vente groupée à un exportateur de Douala, M. Etoundi veut répartir la totalité du cacao et la totalité du café en lots identiques, chaque lot contenant la même masse de cacao et la même masse de café, sans aucun reste. Il souhaite constituer le **plus grand nombre possible** de lots.

Problème 2 : calendrier de collecte. Le camion de la société de transport passe à la coopérative **tous les 14 jours**. Le contrôleur qualité de l'Office National du Cacao et du Café passe, lui, **tous les 21 jours**. Ce lundi 6 janvier, les deux sont passés le même jour. M. Etoundi veut savoir au bout de combien de jours ils se présenteront à nouveau le même jour, et quel jour de la semaine ce sera, afin de bloquer cette date sur le calendrier mural.

Problème 3 : vérification d'une facture. Le fournisseur d'engrais a envoyé la facture n° 4712835. Le dernier chiffre est une clé de contrôle : il doit être égal au reste de la division euclidienne par 9 de la somme des six premiers chiffres. Avant de payer, M. Etoundi veut vérifier que la facture n'est pas fausse.

Problème 4 : stock et conditionnement. La production totale de la campagne précédente s'écrit, en kilogrammes, sous la forme factorisée $N = 2^{10} \times 3^3 \times 5 \times 7$. La coopérative envisage de conditionner cette production en sacs de 11 kg exactement. M. Etoundi demande : la production se répartit-elle exactement dans des sacs de 11 kg ? Sinon, quel sera le reste ?

8.3 Consignes

Travail en groupes de 4 élèves. Durée : 1 h 30, suivie d'une restitution orale de 5 minutes par groupe. Chaque réponse doit être accompagnée d'une **justification écrite** citant la propriété utilisée.

1. Lots identiques.

- Traduire mathématiquement la contrainte « lots identiques, sans reste » par une propriété de divisibilité. Quel nombre faut-il calculer ?
- Calculer $\text{PGCD}(1260; 1008)$ par l'algorithme d'Euclide, en écrivant toutes les divisions euclidiennes.
- Vérifier le résultat par la décomposition en produits de facteurs premiers de 1260 et de 1008.
- Conclure : donner le nombre de lots et la composition de chaque lot (masse de cacao, masse de café).

2. Calendrier.

- Expliquer pourquoi le nombre de jours cherché est le PPCM de 14 et 21, puis le calculer (on pourra utiliser la relation $\text{PGCD}(a; b) \times \text{PPCM}(a; b) = a \times b$).
- À l'aide d'une congruence modulo 7, déterminer le jour de la semaine de la prochaine visite simultanée.

3. Facture.

- Calculer la somme des six premiers chiffres du numéro de facture, puis son reste modulo 9.
- La clé de contrôle est-elle correcte ? La facture est-elle valide ?
- Rappeler pourquoi « un nombre est congru modulo 9 à la somme de ses chiffres ».

4. Conditionnement en sacs de 11 kg.

- Déterminer, à l'aide des congruences, les restes de 2^{10} , 3^3 , 5 et 7 modulo 11.
- En déduire le reste de N modulo 11, puis répondre à la question de M. Etoundi.

5. Restitution. Préparer une affiche récapitulant les quatre réponses et les justifier oralement.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Division euclidienne : pour $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique couple $(q; r)$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$.
- PGCD : $\text{PGCD}(a; b)$ est le plus grand diviseur commun à a et b ; il se calcule par l'algorithme d'Euclide (le PGCD est le dernier reste non nul) ou par décomposition en facteurs premiers (facteurs communs affectés du plus petit exposant).
- PPCM : $\text{PPCM}(a; b)$ est le plus petit multiple commun strictement positif ; $\text{PGCD}(a; b) \times \text{PPCM}(a; b) = a \times b$.
- Congruences : si $a \equiv a' [n]$ et $b \equiv b' [n]$, alors $a + b \equiv a' + b' [n]$, $ab \equiv a'b' [n]$ et $a^k \equiv a'^k [n]$.
- Critère de divisibilité par 9 : un entier est congru modulo 9 à la somme de ses chiffres

(car $10 \equiv 1[9]$).

- Divisibilité par 11 : $10 \equiv -1[11]$, donc $10^k \equiv (-1)^k[11]$.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 14 Corrigé complet de l'activité

1. Nombre maximal de lots identiques de cacao et café à partir de 1260 kg et 1008 kg. 2. Prochaine visite simultanée du camion (14 jours) et du contrôleur (21 jours). 3. Validité de la facture 4712835 (clé = reste modulo 9). 4. Reste de $N = 2^{10} \times 3^3 \times 5 \times 7$ modulo 11.

SOLUTION

Problème 1 : les lots.

(a) Constituer des lots identiques sans reste signifie que le nombre de lots divise à la fois 1260 et 1008. Le nombre maximal de lots est donc $\text{PGCD}(1260; 1008)$.

(b) Algorithme d'Euclide :

$$1260 = 1008 \times 1 + 252$$

$$1008 = 252 \times 4 + 0$$

Le dernier reste non nul est 252, donc $\text{PGCD}(1260; 1008) = 252$.

(c) Vérification par décomposition :

$$1260 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 \quad ; \quad 1008 = 2^4 \times 3^2 \times 7.$$

En retenant les facteurs communs avec le plus petit exposant :

$$\text{PGCD} = 2^2 \times 3^2 \times 7 = 4 \times 9 \times 7 = 252. \quad \square$$

(d) Conclusion : on constitue 252 lots. Chaque lot contient $1260 \div 252 = 5$ kg de cacao et $1008 \div 252 = 4$ kg de café.

Problème 2 : le calendrier.

(a) Les passages communs ont lieu aux multiples communs de 14 et 21 ; la première nouvelle coïncidence a lieu au bout de $\text{PPCM}(14; 21)$ jours. Or $\text{PGCD}(14; 21) = 7$, donc :

$$\text{PPCM}(14; 21) = \frac{14 \times 21}{7} = 42.$$

La prochaine visite simultanée aura lieu dans 42 jours.

(b) Les jours de la semaine se répètent tous les 7 jours : on raisonne modulo 7. Comme $42 = 7 \times 6$, on a $42 \equiv 0[7]$. Le 42^{ème} jour après un lundi est donc un lundi (le lundi 17 février).

Problème 3 : la facture.

(a) Somme des six premiers chiffres : $4 + 7 + 1 + 2 + 8 + 3 = 25$. Reste de 25 modulo 9 : $25 = 9 \times 2 + 7$, donc $25 \equiv 7[9]$.

(b) La clé annoncée est le dernier chiffre, 5. Or $7 \neq 5$: la clé est incorrecte, la facture est invalide (erreur de saisie ou fraude). M. Etoundi ne doit pas payer avant vérification auprès du fournisseur.

(c) Justification : $10 \equiv 1[9]$, donc $10^k \equiv 1[9]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$; un nombre écrit en base dix est donc congru à la somme de ses chiffres modulo 9.

Problème 4 : les sacs de 11 kg.

(a) Modulo 11 :

- $2^{10} = 1024$. Comme $2^5 = 32 \equiv -1[11]$ (car $32 = 33 - 1$), on obtient $2^{10} = (2^5)^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1[11]$;
- $3^3 = 27 \equiv 5[11]$ (car $27 = 22 + 5$) ;
- $5 \equiv 5[11]$ et $7 \equiv 7[11]$.

(b) Par compatibilité avec la multiplication :

$$N \equiv 1 \times 5 \times 5 \times 7 = 175[11].$$

Or $175 = 11 \times 15 + 10$, donc $N \equiv 10[11]$.

Conclusion : la production ne se répartit pas exactement dans des sacs de 11 kg ; il restera 10 kg (soit un sac incomplet). Vérification directe : $N = 1024 \times 27 \times 35 = 967680 = 11 \times 87970 + 10$. □

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- le **PGCD** est l'outil naturel des problèmes de partage en parts identiques (lots, paquets, pavage), tandis que le **PPCM** gouverne les problèmes de coïncidences périodiques (calendriers, passages, engrenages) ;
- l'**algorithme d'Euclide** et la **décomposition en facteurs premiers** donnent le même résultat : savoir vérifier un calcul par une seconde méthode est une compétence précieuse au Baccalauréat comme dans la vie professionnelle ;
- les **congruences** transforment des questions de calendrier (modulo 7), de clés de contrôle (modulo 9, comme pour les comptes bancaires et les numéros de téléphone) ou de conditionnement (modulo 11) en calculs simples sur de petits entiers ;
- la relation $a \times b = \text{PGCD}(a; b) \times \text{PPCM}(a; b)$ évite des décompositions fastidieuses ;
- enfin, une réponse mathématique n'a de valeur que si elle est justifiée et interprétée dans le contexte : dire « le reste est 10 » doit aboutir à la décision concrète « il restera 10 kg, prévoir un sac supplémentaire ».

LESAVAIS-TU ?

Les clés de contrôle autour de nous

Les clés de contrôle fondées sur les congruences sont partout : le numéro de compte bancaire (clé RIB modulo 97), le code-barres des produits (clé modulo 10), le numéro de

carte bancaire (algorithme de Luhn). Grâce à l'arithmétique modulaire, une simple erreur de frappe est détectée instantanément. Les planteurs de Njombé qui vérifient leurs factures utilisent, sans toujours le savoir, les mêmes mathématiques que les banques de Douala !

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 ARITHMÉTIQUE DANS $\mathbb{Z}$

10.1 Divisibilité, division euclidienne et sous-ensembles $n\mathbb{Z}$

DÉFINITION Divisibilité et multiples

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que b divise a , ou que a est un multiple de b , s'il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bk$. On note $b \mid a$. Pour $n \in \mathbb{N}$, l'ensemble des multiples de n est noté $n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

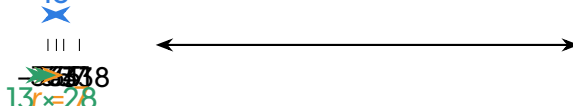
PROPRIÉTÉ Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Pour tout $a \in \mathbb{Z}$ et tout $b \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que :

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b.$$

q est le quotient, r le reste. On a $r = 0 \iff b \mid a$.

$$-357 = 13 \cdot (-28) + 7$$



Division euclidienne de -357 par 13 sur la droite graduée : le quotient est le multiple de 13 immédiatement inférieur ou égal à -357 .

MÉTHODE Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Pour effectuer la division euclidienne de $a \in \mathbb{Z}$ par $b \in \mathbb{N}^*$:

1. Identifier les données : dividende a , diviseur b (avec $b \geq 1$).
2. Encadrer a entre deux multiples consécutifs de b : trouver $q \in \mathbb{Z}$ tel que $bq \leq a < b(q+1)$. (Si $a < 0$, q est négatif ou nul).
3. Calculer le reste $r = a - bq$ et vérifier impérativement la condition $0 \leq r < b$.

4. Conclure par l'égalité encadrée : $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$.

Réflexes : le reste est toujours positif ou nul, même si a est négatif ; l'unicité du couple (q, r) permet de conclure dès qu'on exhibe une écriture $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$.

EXERCICE RÉSOLU 15**Division euclidienne d'un entier négatif**

1. Effectuer la division euclidienne de -357 par 13 .
2. En déduire le reste de la division euclidienne de -357 par 13 , puis le plus petit entier naturel n tel que $-357 + n$ soit divisible par 13 .

SOLUTION

1. On cherche $q \in \mathbb{Z}$ et $r \in \mathbb{N}$ tels que $-357 = 13q + r$ avec $0 \leq r < 13$.

Commençons par la division de 357 par 13 : $13 \times 27 = 351$ et $357 - 351 = 6$, donc $357 = 13 \times 27 + 6$. En passant à l'opposé :

$$-357 = -13 \times 27 - 6.$$

Mais $-6 < 0$: ce n'est pas un reste valide. On « remonte » d'un multiple de 13 :

$$-357 = 13 \times (-27) - 6 = 13 \times (-28) + 13 - 6 = 13 \times (-28) + 7.$$

Or $0 \leq 7 < 13$: la condition sur le reste est satisfaite. Par unicité de la division euclidienne :

$$-357 = 13 \times (-28) + 7 \quad \text{avec} \quad 0 \leq 7 < 13.$$

2. Le reste est $r = 7$. On cherche le plus petit $n \in \mathbb{N}$ tel que $13 \mid (-357 + n)$. Comme $-357 \equiv 7 \pmod{13}$, on a $-357 + n \equiv 7 + n \pmod{13}$, et $7 + n \equiv 0 \pmod{13}$ pour $n = 6$ (car $7 + 6 = 13$). Le plus petit entier naturel convenant est donc $n = 6$. Vérification : $-357 + 6 = -351 = 13 \times (-27)$, divisible par 13 .

10.2 Congruences modulo n : définition, propriétés et calcul de restes**DÉFINITION****Congruence modulo n**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $a, b \in \mathbb{Z}$, on dit que a est congru à b modulo n si $n \mid (a - b)$, c'est-à-dire si a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n . On note :

$$a \equiv b \pmod{n} \iff a - b \in n\mathbb{Z} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, a = b + kn.$$

PROPRIÉTÉ Compatibilité des congruences

Les congruences modulo n sont compatibles avec l'addition, la soustraction et la multiplication :

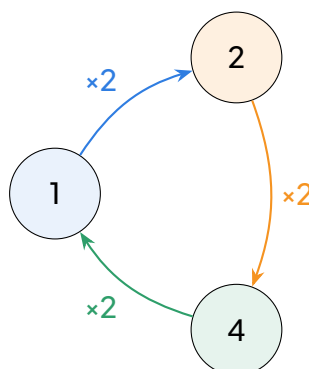
$$\begin{aligned} \text{Si } a \equiv a' \pmod{n} \text{ et } b \equiv b' \pmod{n}, & \text{ alors } a + b \equiv a' + b' \pmod{n}, \\ & \text{alors } a - b \equiv a' - b' \pmod{n}, \\ & \text{alors } a \times b \equiv a' \times b' \pmod{n}. \end{aligned}$$

Par récurrence, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$: $a \equiv b \pmod{n} \implies a^k \equiv b^k \pmod{n}$. (Démonstration exigible au Bac : écrire $a = a' + kn$, $b = b' + k'n$ et développer).

MÉTHODE Calculer un reste par congruences

Pour déterminer le reste de la division euclidienne de a^m (ou d'une grande expression) par n :

1. Réduire la base : remplacer a par son reste modulo n (ou par un représentant négatif astucieux, par exemple $a \equiv -1 \pmod{n}$).
2. Chercher un cycle (ordre) : calculer les premières puissances $a^1, a^2, a^3, \dots$ modulo n jusqu'à obtenir 1 ou -1 (ou une période).
3. Décomposer l'exposant : si $a^h \equiv 1 \pmod{n}$, écrire $m = kq + r$ (division euclidienne) et conclure $a^m \equiv (a^h)^q \times a^r \equiv a^r \pmod{n}$.
4. Conclure en donnant le reste r' avec $0 \leq r' < n$, et justifier que c'est bien le reste de la division euclidienne.



Cycle des puissances de 2 modulo 7 : $2^3 \equiv 1$

Recherche de l'ordre de 2 modulo 7 : $2^1 \equiv 2, 2^2 \equiv 4, 2^3 \equiv 8 \equiv 1$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Reste de 2024^{2025} modulo 7

Déterminer le reste de la division euclidienne de 2024^{2025} par 7.

SOLUTION

Étape 1 : réduction de la base. $2024 = 7 \times 289 + 1$, donc $2024 \equiv 1 \pmod{7}$.

Étape 2 : compatibilité avec la multiplication. Par compatibilité des congruences avec le produit, pour tout entier $m \geq 1$:

$$2024^m \equiv 1^m \equiv 1 \pmod{7}.$$

Étape 3 : conclusion. En particulier $2024^{2025} \equiv 1 \pmod{7}$. Ainsi il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $2024^{2025} = 7k + 1$, et comme $0 \leq 1 < 7$, le reste cherché est $\boxed{1}$.

Remarque : si l'on avait eu 2025^{2025} (base $2025 \equiv 2 \pmod{7}$), on aurait étudié le cycle des puissances de 2 modulo 7 : $2^1 \equiv 2$, $2^2 \equiv 4$, $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$, cycle de longueur 3. Comme $2025 = 3 \times 675$, on aurait $2025^{2025} \equiv (2^3)^{675} \equiv 1 \pmod{7}$.

10.3 Critères de divisibilité en base dix**MÉTHODE** Critères de divisibilité usuels

Soit N un entier naturel écrit en base dix : $N = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0} = \sum_{i=0}^k a_i 10^i$.

1. Par 2 ou 5 : regarder le chiffre des unités a_0 (0, 2, 4, 6, 8 pour 2 ; 0 ou 5 pour 5).
2. Par 4 ou 25 : regarder le nombre formé par les deux derniers chiffres $\overline{a_1 a_0}$.
3. Par 3 ou 9 : calculer la somme des chiffres $S = \sum a_i$ et tester sa divisibilité par 3 ou 9.
4. Par 11 : calculer la somme alternée des chiffres $T = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots$ (en partant des unités) et tester si elle est multiple de 11.

Justification par congruences : $10 \equiv 1 \pmod{3}$ et $\pmod{9}$ donc $N \equiv S$; $10 \equiv -1 \pmod{11}$ donc $N \equiv T$; $10 \equiv 0 \pmod{2,5}$ et $10^2 \equiv 0 \pmod{4,25}$.

EXERCICE RÉSOLU 17 Trouver un chiffre pour assurer la divisibilité

Un opérateur téléphonique attribue des numéros de série à six chiffres de la forme $\overline{45a723}$ (où a est un chiffre). Déterminer toutes les valeurs de a pour lesquelles ce numéro est divisible par 9, puis celles pour lesquelles il est divisible par 11.

SOLUTION

Divisibilité par 9. La somme des chiffres vaut :

$$S = 4 + 5 + a + 7 + 2 + 3 = 21 + a.$$

N est divisible par 9 si et seulement si $9 \mid (21 + a)$. Comme a est un chiffre, $0 \leq a \leq 9$, donc $21 \leq 21 + a \leq 30$. Le seul multiple de 9 dans cet intervalle est 27, d'où $21 + a = 27$, soit $a = 6$.

Divisibilité par 11. La somme alternée (en partant des unités) vaut :

$$T = 3 - 2 + 7 - a + 5 - 4 = 9 - a.$$

N est divisible par 11 si et seulement si $11 \mid (9 - a)$. Or $0 \leq a \leq 9$ donc $0 \leq 9 - a \leq 9$: le seul multiple de 11 possible est 0, d'où $9 - a = 0$, soit $a = 9$.

Vérification : $459723 = 11 \times 41793$. La condition est bien nécessaire et suffisante car le critère repose sur une congruence modulo 11.

10.4 Nombres premiers et décomposition en facteurs premiers

LES AVAIS-TU ? Crible d'Ératosthène

Pour lister les nombres premiers $\leq N$ (ex : $N = 100$), on écrit les entiers de 2 à N . On barre les multiples de 2 (sauf 2), puis le premier non barré (3) et ses multiples, puis 5, etc. On s'arrête quand le premier non barré dépasse $\sqrt{N}$. Les nombres non barrés sont les premiers. C'est l'algorithme historique pour « tamiser » les composés.

MÉTHODE Décomposition en facteurs premiers

Pour décomposer un entier $n \geq 2$ en produit de facteurs premiers :

1. Tester la divisibilité de n par les nombres premiers successifs 2, 3, 5, 7, 11, ... (utiliser les critères de divisibilité pour gagner du temps).
2. Diviser autant de fois que possible par chaque premier trouvé, en écrivant les quotients successifs en colonne (ou en arbre).
3. S'arrêter dès que le quotient vaut 1, ou dès que le premier testé dépasse $\sqrt{n}$ (alors le quotient restant est premier).
4. Écrire la décomposition sous forme condensée : $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ avec $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ premiers et $\alpha_i \geq 1$.

Réflexe : pour tester si n est premier, il suffit de vérifier qu'aucun nombre premier $p \leq \sqrt{n}$ ne divise n .

EXERCICE RÉSOLU 18**Décomposition et nombre de diviseurs**

1. Décomposer 1260 en produit de facteurs premiers.
2. En déduire le nombre de diviseurs positifs de 1260.

SOLUTION

1. On divise successivement par les nombres premiers :

$$1260 = 2 \times 630 = 2^2 \times 315$$

$$315 = 3 \times 105 = 3^2 \times 35$$

$$35 = 5 \times 7.$$

7 est premier. D'où la décomposition :

$$1260 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7.$$

2. Tout diviseur positif de 1260 s'écrit $2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d$ avec $0 \leq a \leq 2$, $0 \leq b \leq 2$, $0 \leq c \leq 1$, $0 \leq d \leq 1$. Le nombre de choix est donc :

$$(2+1)(2+1)(1+1)(1+1) = 3 \times 3 \times 2 \times 2 = 36.$$

1260 admet exactement **36** diviseurs positifs.

10.5 PGCD, PPCM et algorithme d'Euclide**PROPRIÉTÉ****PGCD et PPCM par décomposition**

Soient $a = \prod p_i^{\alpha_i}$ et $b = \prod p_i^{\beta_i}$ (exposants nuls si le premier n'apparaît pas).

- $\text{PGCD}(a, b) = \prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}$ (facteurs communs au plus petit exposant).
- $\text{PPCM}(a, b) = \prod p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$ (tous les facteurs au plus grand exposant).

Relation fondamentale : $\text{PGCD}(a, b) \times \text{PPCM}(a, b) = a \times b$ (pour $a, b \geq 1$).

MÉTHODE**PGCD par l'algorithme d'Euclide**

Pour calculer $\text{PGCD}(a, b)$ avec $a \geq b \geq 1$:

1. Effectuer la division euclidienne de a par b : $a = bq_1 + r_1$ ($0 \leq r_1 < b$).
2. Utiliser la propriété $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r_1)$.

3. Itérer : diviser b par r_1 , puis r_1 par r_2 , etc., jusqu'à obtenir un reste nul $r_{k+1} = 0$.
4. Conclure : le PGCD est le dernier reste non nul r_k . Le souligner dans la présentation.

PPCM : deux méthodes au choix :

- par les décompositions (facteurs au plus grand exposant) ;
- par la formule $\text{PGCD}(a,b) \times \text{PPCM}(a,b) = a \times b$.

EXERCICE RÉSOLU 19 PGCD par Euclide, puis PPCM

1. À l'aide de l'algorithme d'Euclide, déterminer $\text{PGCD}(1638, 546)$.
2. En déduire $\text{PPCM}(1638, 546)$.
3. Un commerçant de Douala veut partager 1638 savons et 546 sachets de lessive en lots identiques, les plus grands possibles, sans reste. Combien de lots obtiendra-t-il et que contiendra chaque lot ?

SOLUTION

1. Algorithme d'Euclide :

$$1638 = 546 \times 3 + 0.$$

Le reste est nul dès la première étape : 546 divise 1638. Le dernier reste non nul est donc 546 lui-même :

$$\text{PGCD}(1638, 546) = 546.$$

2. On applique la formule $\text{PGCD}(a,b) \times \text{PPCM}(a,b) = a \times b$:

$$\text{PPCM}(1638, 546) = \frac{1638 \times 546}{546} = 1638.$$

Donc $\text{PPCM}(1638, 546) = 1638$ (cohérent : $546 \mid 1638$, donc le PPCM est le plus grand des deux nombres). Vérification par décomposition : $1638 = 2 \times 3^2 \times 7 \times 13$, $546 = 2 \times 3 \times 7 \times 13$. $\text{PGCD} = 2 \times 3 \times 7 \times 13 = 546$. $\text{PPCM} = 2 \times 3^2 \times 7 \times 13 = 1638$.

3. Le nombre de lots doit diviser à la fois 1638 et 546, et être maximal : c'est exactement $\text{PGCD}(1638, 546) = 546$. Le commerçant obtiendra $\boxed{546}$ lots, chacun contenant $\frac{1638}{546} = 3$ savons et $\frac{546}{546} = 1$ sachet de lessive.

10.6 Nombres premiers entre eux et combinaison de Bézout

DÉFINITION Entiers premiers entre eux

Deux entiers a et b sont premiers entre eux si leur PGCD vaut 1 : $\text{PGCD}(a, b) = 1$. Équivalentement, ils n'ont aucun diviseur commun strictement supérieur à 1.

MÉTHODE Montrer que deux entiers sont premiers entre eux

Trois stratégies principales :

1. Algorithme d'Euclide : montrer que le dernier reste non nul est 1.
2. Décompositions en facteurs premiers : vérifier que a et b n'ont aucun facteur premier commun.
3. Combinaison linéaire (identité de Bézout) : exhiber des entiers u, v tels que $au + bv = 1$. Alors tout diviseur commun divise 1, donc $\text{PGCD}(a, b) = 1$.

Propriété utile : pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\text{PGCD}(n, n+1) = 1$: deux entiers consécutifs sont toujours premiers entre eux (tout diviseur commun divise leur différence 1).

EXERCICE RÉSOLU 20 Deux entiers premiers entre eux

Soit n un entier naturel. On pose $a = 3n + 4$ et $b = 2n + 3$.

1. Montrer que tout diviseur commun à a et b divise 1.
2. Conclure.

SOLUTION

1. Soit d un diviseur commun à a et b : $d \mid a$ et $d \mid b$. Alors d divise toute combinaison linéaire de a et b à coefficients entiers. Cherchons à éliminer n :

$$2a - 3b = 2(3n + 4) - 3(2n + 3) = 6n + 8 - 6n - 9 = -1.$$

Donc $d \mid (-1)$, c'est-à-dire $d \mid 1$.

2. Les seuls diviseurs positifs de 1 sont 1 lui-même, donc $\text{PGCD}(a, b) = 1$: les entiers $3n + 4$ et $2n + 3$ sont premiers entre eux pour tout entier naturel n . ■

Vérification numérique : pour $n = 5$, $a = 19$ et $b = 13$, tous deux premiers, donc premiers entre eux ; pour $n = 2$, $a = 10$ et $b = 7$, $\text{PGCD}(10, 7) = 1$.

10.7 Résoudre un problème concret avec les congruences

MÉTHODE Problèmes de restes, calendriers, clés de contrôle

Face à un problème concret :

1. Traduire l'énoncé en congruence : « reste r dans la division par n » devient $x \equiv r \pmod{n}$.
2. Résoudre la congruence en testant les restes possibles (0 à $n-1$) ou en manipulant les compatibilités (addition, multiplication, puissances).
3. Filtrer les solutions avec les contraintes de l'énoncé (bornes, conditions supplémentaires, ensemble des solutions).
4. Rédiger la conclusion en langage courant, en vérifiant la cohérence avec le contexte.

Réflexe calendrier : une semaine = 7 jours, donc on raisonne modulo 7 ; $365 = 7 \times 52 + 1$, donc une année non bissextile décale le jour de la semaine de 1 ; année bissextile (366 jours) : décalage de 2.

EXERCICE RÉSOLU 21 Problème de calendrier

Le 1^{er} janvier 2025 est un mercredi.

1. À quelle congruence modulo 7 correspond le fait que le k -ième jour de l'année 2025 tombe un mercredi ?
2. Le lycée organise sa fête le 100^e jour de l'année 2025. Quel jour de la semaine sera-ce ?

SOLUTION

1. Le 1^{er} janvier (jour numéro 1) est un mercredi. Les mercredis suivants sont les jours $1+7, 1+14, \dots$ Le jour numéro k est un mercredi si et seulement si :

$$k \equiv 1 \pmod{7}.$$

2. On calcule 100 modulo 7 : $100 = 7 \times 14 + 2$, donc $100 \equiv 2 \pmod{7}$. Le jour 100 a le même rang dans la semaine que le jour 2, c'est-à-dire le lendemain du mercredi : un jeudi.

Vérification directe : le jour 1 est mercredi, le jour 2 est jeudi. $100 - 1 = 99 = 7 \times 14 + 1$, donc le jour 100 est décalé de 1 jour par rapport à un mercredi : c'est bien un jeudi. La fête aura lieu un jeudi.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier la condition sur le reste. Écrire $-357 = 13 \times (-27) - 6$ et conclure « reste -6 » est faux : le reste doit vérifier $0 \leq r < b$. Toujours écrire et vérifier explicitement cette

double inégalité.

2. Confondre PGCD et PPCM dans les décompositions. PGCD = facteurs communs au plus petit exposant ; PPCM = tous les facteurs au plus grand exposant. Une inversion des deux règles fausse tout l'exercice.
3. Mal conclure l'algorithme d'Euclide. Le PGCD est le dernier reste non nul, pas le dernier quotient, ni le reste nul. Souligne-le dans ta liste de divisions.
4. Appliquer un critère de divisibilité à moitié. Pour la divisibilité par 4, regarder seulement le dernier chiffre ne suffit pas : il faut les deux derniers chiffres. De même, « somme des chiffres paire » ne prouve rien pour la divisibilité par 6 : il faut tester 2 et 3 (car $6 = 2 \times 3$ avec 2 et 3 premiers entre eux).
5. Conclure une congruence sans vérifier l'encadrement. Dire « $2024^{2025} \equiv 1 \pmod{7}$ donc le reste est 1 » n'est acceptable que si l'on précise $0 \leq 1 < 7$. Si tu obtiens $a^n \equiv -2 \pmod{7}$, le reste n'est pas -2 mais 5 : pense à ramener le résultat dans $\{0, 1, \dots, n-1\}$.

11 EXERCICES

12 ARITHMÉTIQUE DANS $\mathbb{Z}$

12.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : divisibilité et congruences

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure la bonne lettre.

1. Le reste de la division euclidienne de -37 par 5 est :
(A) -2 (B) 2 (C) 3 (D) 7
2. $2\,024 \equiv 2 \pmod{7}$. Alors $2\,024^2 \equiv \dots \pmod{7}$:
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
3. Le nombre $2\,346$ est divisible par :
(A) 3 mais pas par 9 (B) 9 (C) 4 (D) 25
4. Si $\text{PGCD}(a; b) = 6$ et $\text{PPCM}(a; b) = 72$, alors $a \times b$ vaut :
(A) 432 (B) 12 (C) 78 (D) 66

EXERCICE 9 Vrai ou faux, avec justification

Réponds par Vrai ou Faux, en justifiant chaque réponse par une propriété du cours ou un contre-exemple.

1. Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors $a^2 \equiv b^2 \pmod{n}$.
2. Si n divise ab , alors n divise a ou n divise b .
3. Tout nombre impair est premier.
4. Deux entiers consécutifs n et $n + 1$ sont toujours premiers entre eux.
5. $1\,000 \equiv 1 \pmod{9}$.

EXERCICE 10 Définitions à compléter

Recopie et complète les phrases suivantes.

1. Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un unique couple $(q; r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que $a = ...$ avec $... \leq r < ...$
2. On dit que a est congru à b modulo n , et on note $a \equiv b \pmod{n}$, lorsque n divise $...$
3. Deux entiers a et b sont dits premiers entre eux lorsque $\text{PGCD}(a; b) = ...$
4. Un entier naturel $p \geq 2$ est dit premier lorsque ses seuls diviseurs positifs sont $...$

EXERCICE RÉSOLU 22**Calculs directs : division, critères, PGCD, nombres premiers**

1. Division euclidienne.
 $527 = 13 \times 40 + 7$ (quotient 40, reste 7).
 $-527 = 13 \times (-41) + 6$ (quotient -41, reste 6 car $0 \leq 6 < 13$).
2. Critères de divisibilité pour 8 514.
 Somme des chiffres : $8 + 5 + 1 + 4 = 18$.
 Divisible par 2 (chiffre des unités pair), par 3 (18 multiple de 3), par 9 (18 multiple de 9).
 Non divisible par 4 (14 non multiple de 4), par 5 (ne se termine pas par 0 ou 5).
 Test de 11 : $(8 + 1) - (5 + 4) = 0$, multiple de 11 $\Rightarrow$ divisible par 11.
3. Algorithme d'Euclide pour $\text{PGCD}(252; 105)$.
 $252 = 2 \times 105 + 42$
 $105 = 2 \times 42 + 21$
 $42 = 2 \times 21 + 0$
 Le dernier reste non nul est 21, donc $\text{PGCD}(252; 105) = 21$.
4. Nombres premiers inférieurs à 30.
 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

12.2 Je m'entraîne**EXERCICE 11****Division euclidienne et restes**

1. Effectuer la division euclidienne de 4 913 par 1 837.
2. Un commerçant du marché Mokolo répartit 1 247 savons dans des cartons de 24 savons. Combien de cartons complets obtient-il ? Combien de savons restent-ils ?
3. Déterminer tous les entiers n tels que la division euclidienne de n par 7 donne un quotient égal au reste.

EXERCICE RÉSOLU 23 Congruences : premiers calculs et puissances

1. $47 = 9 \times 5 + 2 \Rightarrow 47 \equiv 2 \pmod{5}$.
 $-13 = (-2) \times 8 + 3 \Rightarrow -13 \equiv 3 \pmod{8}$.
 $10 \equiv 1 \pmod{9} \Rightarrow 10^3 \equiv 1^3 \equiv 1 \pmod{9}$.
2. $2^5 = 32 = 3 \times 11 - 1 \equiv -1 \pmod{11}$.
 $2^{10} = (2^5)^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{11}$.
3. $2^{100} = (2^{10})^{10} \equiv 1^{10} \equiv 1 \pmod{11}$. Le reste est 1.
4. $7 \equiv 2 \pmod{5}$. $2^4 = 16 \equiv 1 \pmod{5}$.
 $2024 = 4 \times 506 \Rightarrow 7^{2024} \equiv 2^{2024} \equiv (2^4)^{506} \equiv 1^{506} \equiv 1 \pmod{5}$. Le reste est 1.

EXERCICE RÉSOLU 24 Décomposition, PGCD, PPCM et diviseurs

1. $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$. $756 = 2^2 \times 3^3 \times 7$.
2. $\text{PGCD}(360; 756) = 2^2 \times 3^2 = 36$.
 $\text{PPCM}(360; 756) = 2^3 \times 3^3 \times 5 \times 7 = 7\,560$.
3. $36 \times 7\,560 = 272\,160 = 360 \times 756$. $\equiv$
4. $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$. Nombre de diviseurs : $(3+1)(2+1)(1+1) = 4 \times 3 \times 2 = 24$.

EXERCICE 12 Nombres premiers entre eux et identité de Bézout

1. À l'aide de l'algorithme d'Euclide, montrer que 221 et 87 sont premiers entre eux.
2. Les entiers 455 et 182 sont-ils premiers entre eux? Justifier.
3. Trouver deux entiers u et v tels que $221u + 87v = 1$ (on remontera les divisions de l'algorithme d'Euclide).

12.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 13** Type Bac — Algorithme d'Euclide et pavage d'une salle

La salle polyvalente d'un lycée de Douala est un rectangle de longueur 4 913 cm et de largeur 1 837 cm. Le proviseur souhaite la paver entièrement avec des carreaux carrés identiques, dont le côté c (en cm) est un nombre entier, sans aucune découpe.

Partie A : recherche du PGCD

1. En détaillant toutes les étapes de l'algorithme d'Euclide, déterminer PGCD(4 913; 1 837).
2. En déduire la forme irréductible de la fraction $\frac{1837}{4913}$.

Partie B : le pavage

1. Expliquer pourquoi le côté c d'un carreau doit être un diviseur commun de 4 913 et 1 837.
2. Quelle est la plus grande valeur possible de c ?
3. Combien de carreaux faut-il alors pour paver toute la salle ?
4. Un carreau de ce modèle coûte 650 FCFA et la pose est estimée à 1 500 FCFA par mètre carré (la salle a une aire de 902,52 m², arrondie au centième). Calculer le coût total des travaux.

EXERCICE 14 Type Bac — Congruences, restes et calendrier

On rappelle que le 1^{er} janvier 2025 est un mercredi. L'année 2025 compte 365 jours.

Partie A : puissances et restes

1. Calculer $3^1, 3^2, 3^3$ modulo 7 et conjecturer le reste de 3^n modulo 7 selon les valeurs de n .
2. Démontrer que $3^3 \equiv -1 \pmod{7}$, puis déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{2024} par 7.
3. Montrer que $3^5 \equiv 1 \pmod{11}$ et en déduire le reste de 3^{2024} modulo 11.
4. Déterminer le chiffre des unités de 3^{2024} (on travaillera modulo 10).

Partie B : calendrier

1. Justifier que le jour de la semaine d'une date dépend du nombre de jours écoulés modulo 7.
2. Déterminer le jour de la semaine du 1^{er} janvier 2026.
3. Le 26 mai 2025, les élèves de Terminale C du lycée commencent leurs épreuves pratiques. Sachant que le 26 mai 2025 est le 146^e jour de l'année, déterminer le jour de la semaine correspondant.

EXERCICE 15 Type Bac — Décomposition, diviseurs et conditionnement en lots

Un commerçant du quartier Briqueterie à Yaoundé reçoit 1 155 sachets de piment séché et 1 980 sachets d'épices mélangées. Il veut les conditionner en lots identiques (même

nombre de lots, même contenu par lot), en utilisant tous les sachets.

Partie A : décompositions

1. Décomposer 1155 et 1980 en produits de facteurs premiers.
2. En déduire $\text{PGCD}(1155; 1980)$ et $\text{PPCM}(1155; 1980)$.
3. Déterminer le nombre de diviseurs positifs de 1980.

Partie B : les lots

1. Quel est le nombre maximal de lots identiques que le commerçant peut réaliser ? Préciser la composition de chaque lot.
2. Chaque lot est vendu 2 500 FCFA. Quelle recette maximale le commerçant peut-il espérer ?

Partie C : les livreurs Deux livreurs approvisionnent la boutique : le premier passe tous les 8 jours, le second tous les 12 jours. Ils sont passés ensemble le lundi 6 janvier 2025.

1. Au bout de combien de jours passeront-ils de nouveau le même jour ? Justifier à l'aide d'un PPCM.
2. En utilisant une congruence modulo 7, déterminer le jour de la semaine de cette prochaine visite commune.

13 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : divisibilité et congruences

- Réponse (C) : 3. On cherche q et r avec $-37 = 5q + r$ et $0 \leq r < 5$. Comme $-37 = 5 \times (-8) + 3$, le quotient est -8 et le reste est 3. Point de vigilance : le reste est toujours positif ou nul, même quand le dividende est négatif ; la réponse -2 (A) est le piège classique (elle correspondrait à l'égalité $-37 = 5 \times (-7) - 2$, qui n'est pas une division euclidienne car $-2 < 0$).
- Réponse : 1. On commence par réduire la base modulo 7 : $2\,024 = 7 \times 289 + 1$, donc $2\,024 \equiv 1 \pmod{7}$. Par compatibilité de la congruence avec la multiplication (et donc avec les puissances) :

$$2\,024^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{7}$$
 Point de vigilance : la première étape est toujours de réduire la base ; ne jamais chercher à calculer $2\,024^2$ (qui vaut 4 096 576) avant de conclure.
- Réponse (A). Somme des chiffres : $2 + 3 + 4 + 6 = 15$. Or 15 est multiple de 3 mais pas de 9, donc 2 346 est divisible par 3 mais pas par 9. Vérifions les autres critères : le nombre formé par les deux derniers chiffres est 46, qui n'est pas multiple de 4 ; et le nombre ne se termine ni par 00, 25, 50 ni 75, donc il n'est pas divisible par 25.
- Réponse (A) : 432. Pour tous entiers naturels non nuls : $\text{PGCD}(a; b) \times \text{PPCM}(a; b) = a \times b$. Donc $a \times b = 6 \times 72 = 432$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

- Vrai. C'est la compatibilité des congruences avec la multiplication : si $a \equiv b \pmod{n}$, alors en multipliant membre à membre la congruence par elle-même, $a \times a \equiv b \times b \pmod{n}$, c'est-à-dire $a^2 \equiv b^2 \pmod{n}$.
- Faux. Contre-exemple : $n = 6$, $a = 2$, $b = 3$. Alors 6 divise $ab = 6$, mais 6 ne divise ni 2 ni 3. La propriété n'est vraie que si n est **premier** (lemme d'Euclide) ou si n est premier avec l'un des facteurs (théorème de Gauss).
- Faux. Contre-exemple : 9 est impair mais $9 = 3 \times 3$ n'est pas premier. De même 15, 21, 25, 27... Le seul nombre premier pair est 2 ; la réciproque « impair $\Rightarrow$ premier » n'a aucune raison d'être vraie.
- Vrai. Soit d un diviseur commun positif de n et $n + 1$. Alors d divise toute combinaison linéaire de n et $n + 1$, en particulier $(n + 1) - n = 1$. Le seul diviseur positif de 1 est 1, donc $d = 1$ et $\text{PGCD}(n; n + 1) = 1$: deux entiers consécutifs sont toujours premiers entre eux.

5. Vrai. $1000 - 1 = 999 = 9 \times 111$, donc 9 divise $1000 - 1$, c'est-à-dire $1000 \equiv 1 \pmod{9}$. (C'est d'ailleurs le fondement du critère de divisibilité par 9 : $10 \equiv 1 \pmod{9}$ entraîne $10^k \equiv 1 \pmod{9}$ pour tout entier $k \geq 0$, donc un nombre est congru modulo 9 à la somme de ses chiffres.)

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

1. Il existe un unique couple $(q; r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$.
2. On note $a \equiv b \pmod{n}$ lorsque n divise $a - b$ (ou $b - a$, c'est équivalent, car $n \mid (a - b) \Leftrightarrow n \mid (b - a)$).
3. Deux entiers a et b sont premiers entre eux lorsque $\text{PGCD}(a; b) = 1$.
4. Un entier $p \geq 2$ est premier lorsque ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p lui-même. (Le nombre 1 n'est pas premier : il n'a qu'un seul diviseur positif.)

CORRIGÉ Exercice 5 — Division euclidienne et restes

1. On effectue : $1837 \times 2 = 3674$ et $4913 - 3674 = 1239$. Comme $0 \leq 1239 < 1837$:

$$4913 = 1837 \times 2 + 1239$$

Le quotient est 2 et le reste est 1239.

2. On effectue la division euclidienne de 1247 par 24 : $24 \times 51 = 1224$ et $1247 - 1224 = 23$, avec $0 \leq 23 < 24$.

$$1247 = 24 \times 51 + 23$$

Le commerçant obtient 51 cartons complets et il reste 23 savons.

3. La division euclidienne de n par 7 s'écrit $n = 7q + r$ avec $0 \leq r < 7$. La condition « quotient égal au reste » donne $q = r$, d'où :

$$n = 7r + r = 8r, \quad r \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$$

Les entiers cherchés sont donc : $n \in \{0; 8; 16; 24; 32; 40; 48\}$ (multiples de 8 inférieurs ou égaux à 48). Vérification pour $n = 40$: $40 = 7 \times 5 + 5$, quotient 5 et reste 5. $\equiv$

CORRIGÉ Exercice 8 — Nombres premiers entre eux et identité de Bézout

1. Appliquons l'algorithme d'Euclide :

$$221 = 2 \times 87 + 47$$

$$87 = 1 \times 47 + 40$$

$$47 = 1 \times 40 + 7$$

$$40 = 5 \times 7 + 5$$

$$7 = 1 \times 5 + 2$$

$$5 = 2 \times 2 + 1$$

$$2 = 2 \times 1 + 0$$

Le dernier reste non nul est 1, donc $\text{PGCD}(221; 87) = 1$: les entiers 221 et 87 sont premiers entre eux.

2. Décomposons : $455 = 5 \times 91 = 5 \times 7 \times 13$ et $182 = 2 \times 91 = 2 \times 7 \times 13$. Ils admettent $7 \times 13 = 91$ comme diviseur commun : $\text{PGCD}(455; 182) = 91 \neq 1$. Donc 455 et 182 ne sont pas premiers entre eux.

3. On remonte les divisions de l'algorithme d'Euclide en isolant chaque reste :

$$\begin{aligned} 1 &= 5 - 2 \times 2 = 5 - 2 \times (7 - 1 \times 5) = 3 \times 5 - 2 \times 7 \\ &= 3 \times (40 - 5 \times 7) - 2 \times 7 = 3 \times 40 - 17 \times 7 \\ &= 3 \times 40 - 17 \times (47 - 1 \times 40) = 20 \times 40 - 17 \times 47 \\ &= 20 \times (87 - 1 \times 47) - 17 \times 47 = 20 \times 87 - 37 \times 47 \\ &= 20 \times 87 - 37 \times (221 - 2 \times 87) = 94 \times 87 - 37 \times 221 \end{aligned}$$

D'où $221 \times (-37) + 87 \times 94 = 1$. Une solution est $u = -37; v = 94$. Vérification : $221 \times 37 = 8177$ et $87 \times 94 = 8178$, et $8178 - 8177 = 1$. Ξ

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : algorithme d'Euclide et pavage d'une salle

Partie A : recherche du PGCD

1. Algorithme d'Euclide appliqué à 4 913 et 1 837 :

$$4\,913 = 2 \times 1\,837 + 1\,239$$

$$1\,837 = 1 \times 1\,239 + 598$$

$$1\,239 = 2 \times 598 + 43$$

$$598 = 13 \times 43 + 39$$

$$43 = 1 \times 39 + 4$$

$$39 = 9 \times 4 + 3$$

$$4 = 1 \times 3 + 1$$

$$3 = 3 \times 1 + 0$$

Le dernier reste non nul est 1, donc $\text{PGCD}(4\,913; 1\,837) = 1$: les deux dimensions sont premières entre elles.

2. Le PGCD valant 1, la fraction $\frac{1\,837}{4\,913}$ est déjà irréductible : on ne peut pas la simplifier.

Partie B : le pavage

1. Pour paver sans découpe, le côté c doit diviser exactement la longueur 4 913 (nombre entier de carreaux sur la longueur) et la largeur 1 837. Donc c est un diviseur commun de 4 913 et 1 837.
2. La plus grande valeur possible de c est le PGCD des deux dimensions : $c = \text{PGCD}(4\,913; 1\,837) = 1$ cm. Les deux nombres étant premiers entre eux, le seul pavage théorique possible utilise des carreaux de 1 cm de côté.

3. Il faut alors $\frac{4\,913}{1} \times \frac{1\,837}{1} = 4\,913 \times 1\,837 = 9\,025\,181$ carreaux.

4. Coût des carreaux : $9\,025\,181 \times 650 = 5\,866\,367\,650$ FCFA.

L'aire de la salle est $9\,025\,181 \text{ cm}^2 = 902,5181 \text{ m}^2 \approx 902,52 \text{ m}^2$. Coût de la pose : $902,52 \times 1\,500 = 1\,353\,780$ FCFA.

Coût total : $5\,866\,367\,650 + 1\,353\,780 = 5\,867\,721\,430$ FCFA.

Remarque : ce résultat astronomique montre concrètement qu'avec des dimensions premières entre elles, le pavage en carreaux entiers est mathématiquement possible mais pratiquement absurde ; en réalité, on choisit un côté c non entier ou on accepte des découpes en bordure.

Barème indicatif (sur 4 pts) : A.1 : 1 pt (étapes complètes et restes corrects) ; A.2 : 0.5pt ; B.1 : 0.5pt ; B.2 : 0.5pt ; B.3 : 0.5pt ; B.4 : 1 pt.

Points de vigilance : citer à chaque division la condition $0 \leq r < b$; justifier B.1 par la définition d'un diviseur commun ; dans B.3, bien multiplier les nombres de carreaux en longueur et en largeur (et non les additionner) ; dans B.4, ne pas oublier la pose et convertir correctement l'aire en m^2 ($1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$).

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : congruences, restes et calendrier

Partie A : puissances et restes

1. $3^1 = 3 \equiv 3 \pmod{7}$; $3^2 = 9 \equiv 2 \pmod{7}$; $3^3 = 27 = 3 \times 7 + 6 \equiv 6 \equiv -1 \pmod{7}$.

En poursuivant : $3^4 \equiv -3 \equiv 4$, $3^5 \equiv 12 \equiv 5$, $3^6 \equiv 15 \equiv 1 \pmod{7}$.

Conjecture : les restes sont périodiques de période 6 : $3^n \equiv 3, 2, 6, 4, 5, 1 \pmod{7}$ selon que $n \equiv 1, 2, 3, 4, 5, 0 \pmod{6}$.

2. $3^3 = 27 = 4 \times 7 - 1$, donc $3^3 \equiv -1 \pmod{7}$.

Division euclidienne de l'exposant : $2\,024 = 3 \times 674 + 2$. Alors, par compatibilité des congruences avec les puissances :

$$3^{2024} = (3^3)^{674} \times 3^2 \equiv (-1)^{674} \times 9 \equiv 1 \times 2 \equiv 2 \pmod{7}$$

Le reste de la division de 3^{2024} par 7 est 2.

3. $3^5 = 243 = 11 \times 22 + 1$, donc $3^5 \equiv 1 \pmod{11}$.

Or $2\,024 = 5 \times 404 + 4$, donc :

$$3^{2024} = (3^5)^{404} \times 3^4 \equiv 1^{404} \times 81 \equiv 81 \equiv 4 \pmod{11} \quad (81 = 7 \times 11 + 4)$$

Le reste modulo 11 est 4.

4. Modulo 10 : $3^1 \equiv 3$, $3^2 \equiv 9$, $3^3 \equiv 27 \equiv 7$, $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$. Le cycle est de longueur 4.
Comme $2\,024 = 4 \times 506$:

$$3^{2024} = (3^4)^{506} \equiv 1^{506} \equiv 1 \pmod{10}$$

Le chiffre des unités de 3^{2024} est 1.

Partie B : calendrier

1. La semaine compte 7 jours et les jours se répètent cycliquement : deux dates séparées par un nombre de jours multiple de 7 tombent le même jour de la semaine. Le jour d'une date ne dépend donc que du reste modulo 7 du nombre de jours écoulés depuis une date de référence.
2. L'année 2025 compte 365 jours et $365 = 7 \times 52 + 1$, donc $365 \equiv 1 \pmod{7}$. Le 1^{er} janvier 2026 tombe 1 jour après un mercredi : c'est un jeudi.
3. Le 26 mai 2025 est le 146^e jour de l'année ($31 + 28 + 31 + 30 + 26 = 146$) : il s'est écoulé $146 - 1 = 145$ jours depuis le 1^{er} janvier. Or $145 = 7 \times 20 + 5$, donc $145 \equiv 5 \pmod{7}$. On avance de 5 jours à partir du mercredi : jeudi (1), vendredi (2), samedi (3), dimanche (4), lundi (5). Le 26 mai 2025 est un lundi.

Barème indicatif (sur 5 pts) : A.1 : 0.75pt ; A.2 : 0.75pt ; A.3 : 0.75pt ; A.4 : 0.75pt ; B.1 : 0.5pt ; B.2 : 0.75pt ; B.3 : 0.75pt.

Points de vigilance : annoncer la compatibilité des congruences avec les puissances avant de l'utiliser ; écrire la division euclidienne de l'exposant ($2\,024 = 3 \times 674 + 2$) ; en B.3, bien compter 145 jours écoulés et non 146 (le 1^{er} janvier est le jour de référence, décalage de 0 jour) ; conclure par une phrase donnant explicitement le reste ou le jour demandé.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Type Bac : décomposition, diviseurs et conditionnement en lots

Partie A : décompositions

1. $1155 = 5 \times 231 = 5 \times 3 \times 77 = 3 \times 5 \times 7 \times 11$.
 $1980 = 10 \times 198 = 2 \times 5 \times 2 \times 99 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 11$.
2. Le PGCD prend chaque facteur premier commun avec le plus petit exposant :

$$\text{PGCD}(1155; 1980) = 3 \times 5 \times 11 = 165$$

Le PPCM prend chaque facteur premier (commun ou non) avec le plus grand exposant :

$$\text{PPCM}(1155; 1980) = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11 = 13\,860$$

Vérification : $165 \times 13\,860 = 2\,286\,900 = 1155 \times 1980$. $\equiv$

3. $1980 = 2^2 \times 3^2 \times 5^1 \times 11^1$. Le nombre de diviseurs positifs est :

$$(2+1)(2+1)(1+1)(1+1) = 3 \times 3 \times 2 \times 2 = 36$$

Partie B : les lots

1. Le nombre de lots doit diviser à la fois 1155 et 1980 (tous les sachets utilisés, lots identiques). Le nombre maximal de lots est donc $\text{PGCD}(1155; 1980) = 165$ lots.

Composition de chaque lot : $\frac{1155}{165} = 7$ sachets de piment et $\frac{1980}{165} = 12$ sachets d'épices mélangées.

2. Recette maximale : $165 \times 2\,500 = 412\,500$ FCFA.

Partie C : les livreurs

1. Le premier livreur passe aux jours multiples de 8, le second aux jours multiples de 12. Ils passent ensemble aux jours multiples communs de 8 et 12 ; la première coïncidence a lieu au bout de :

$$\text{PPCM}(8; 12) = \text{PPCM}(2^3; 2^2 \times 3) = 2^3 \times 3 = 24 \text{ jours}$$

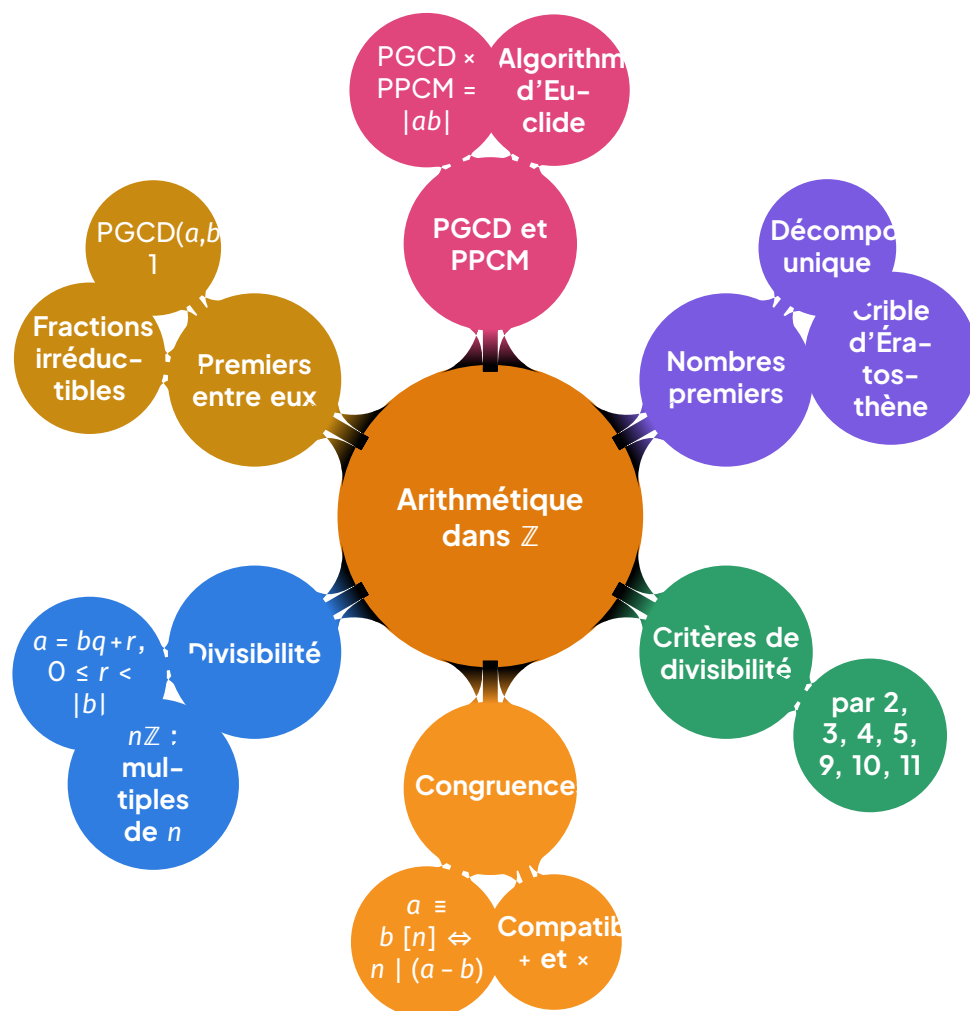
Ils passeront de nouveau ensemble au bout de 24 jours, soit le 30 janvier 2025.

2. $24 = 7 \times 3 + 3$, donc $24 \equiv 3 \pmod{7}$. En partant du lundi, on avance de 3 jours : mardi (1), mercredi (2), jeudi (3). La prochaine visite commune aura lieu un jeudi (le jeudi 30 janvier 2025).

Barème indicatif (sur 5 pts) : A.1 : 1 pt ; A.2 : 1 pt ; A.3 : 0.5pt ; B.1 : 1 pt ; B.2 : 0.5pt ; C.1 : 0.5pt ; C.2 : 0.5pt.

Points de vigilance : justifier « nombre maximal de lots = PGCD » et « prochaine coïncidence = PPCM » par une phrase (diviseur commun / multiple commun) ; dans A.3, ajouter 1 à chaque exposant ; en C.2, expliciter la congruence $24 \equiv 3 \pmod{7}$ avant de conclure sur le jour ; soigner les unités (FCFA, jours).

14 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six piliers de l'arithmétique dans $\mathbb{Z}$.

PROPRIÉTÉ L'essentiel de la leçon

Définitions clés.

- **Divisibilité** : $a \mid b$ (a divise b) s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ka$.
- **Division euclidienne** : pour $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < |b|$.
- **Congruence** : $a \equiv b [n] \Leftrightarrow n \mid (a - b) \Leftrightarrow a$ et b ont le même reste dans la division euclidienne par n ($n \geq 2$).
- **Nombre premier** : entier $p \geq 2$ dont les seuls diviseurs positifs sont 1 et p .

- **PGCD** : plus grand diviseur commun ; **PPCM** : plus petit multiple commun strictement positif.
- **Premiers entre eux** : a et b sont premiers entre eux si $\text{PGCD}(a,b) = 1$.

Théorèmes et formules à connaître par cœur.

Notion	Résultat
Division euclidienne	$a = bq + r, 0 \leq r < b $ (existence et unicité)
Congruences	$a \equiv b [n]$ et $c \equiv d [n] \Rightarrow a + c \equiv b + d [n]$ et $ac \equiv bd [n]$
Puissances	$a \equiv b [n] \Rightarrow a^k \equiv b^k [n]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$
Décomposition	Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de façon unique $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ (p_i premiers, $\alpha_i \geq 1$)
Test de primalité	n non premier $\Rightarrow n$ admet un diviseur premier $p \leq \sqrt{n}$
PGCD via décomposition	Produit des facteurs premiers communs affectés du plus petit exposant
PPCM via décomposition	Produit de tous les facteurs premiers affectés du plus grand exposant
Relation fondamentale	$\text{PGCD}(a,b) \times \text{PPCM}(a,b) = a \times b $
Algorithme d'Euclide	$\text{PGCD}(a,b) = \text{PGCD}(b,r)$ où r est le reste de a par b ; le PGCD est le dernier reste non nul

Critères de divisibilité usuels (base dix).

- Par 2 (resp. 5, 10) : le chiffre des unités est pair (resp. 0 ou 5, resp. 0).
- Par 3 ou 9 : la somme des chiffres est divisible par 3 ou 9.
- Par 4 : le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4.
- Par 11 : la différence alternée des chiffres (somme des rangs pairs - somme des rangs impairs) est un multiple de 11.

Méthodes express.

1. Reste d'une puissance modulo n : réduire la base modulo n , chercher un cycle dans les puissances ($a^k \equiv 1 [n]$ si possible, ordre de a), puis réduire l'exposant modulo la période.
2. PGCD par Euclide : divisions euclidiennes en chaîne jusqu'à un reste nul ; le PGCD est le dernier reste non nul.
3. PPCM : calculer le PGCD puis $\text{PPCM}(a,b) = \frac{|ab|}{\text{PGCD}(a,b)}$.
4. Fraction irréductible : diviser numérateur et dénominateur par leur PGCD.
5. Primalité de n : tester la divisibilité par les nombres premiers $\leq \sqrt{n}$ uniquement.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais écrire une division euclidienne avec la condition $0 \leq r < |b|$ (même avec a ou b négatifs).
- ☐ Je sais déterminer les diviseurs d'un entier à partir de sa décomposition en facteurs premiers.
- ☐ Je sais prouver qu'un entier est premier en ne testant que les premiers $p \leq \sqrt{n}$.
- ☐ Je maîtrise le crible d'Ératosthène et la liste des premiers inférieurs à 100.
- ☐ Je sais calculer un PGCD par l'algorithme d'Euclide et par décomposition.
- ☐ Je sais calculer un PPCM grâce à $\text{PGCD} \times \text{PPCM} = |ab|$.
- ☐ Je sais justifier que deux entiers sont premiers entre eux (PGCD égal à 1).
- ☐ Je sais rendre une fraction irréductible et résoudre des problèmes de partage (PGCD) ou de coïncidence d'événements périodiques (PPCM).
- ☐ Je sais utiliser la compatibilité des congruences avec $+$ et $\times$ pour trouver un reste.
- ☐ Je sais déterminer le reste de a^k modulo n en repérant un cycle dans les puissances.
- ☐ Je sais appliquer les critères de divisibilité par 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 sans poser la division.
- ☐ Je pense à vérifier mes conditions d'application : $n \geq 2$ pour les congruences, exposants corrects dans les décompositions, $b \neq 0$ pour la division euclidienne.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+